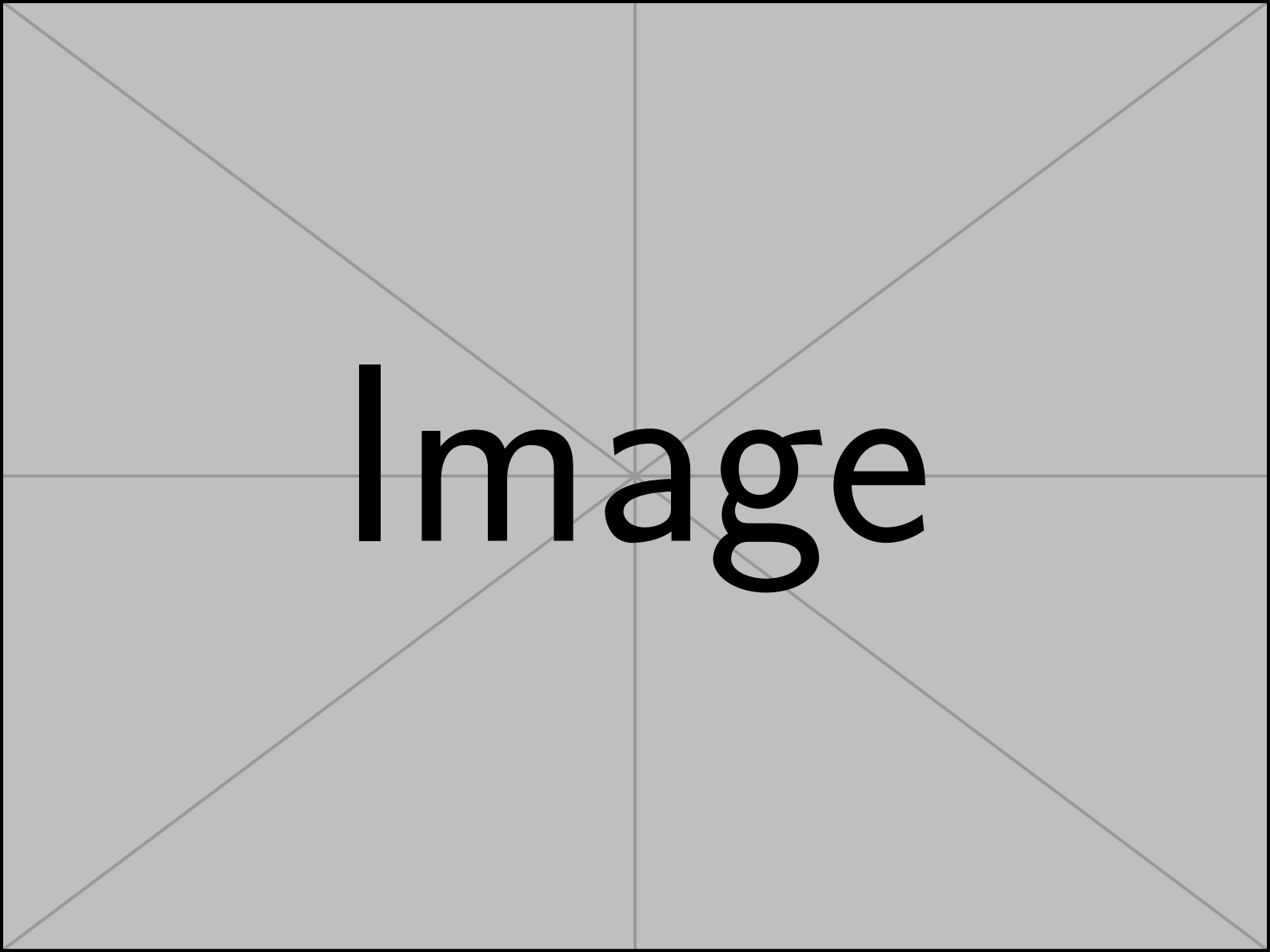


A large rectangular area with a light gray background. It is divided into a 3x3 grid by thin gray lines. The word "Image" is written in a large, black, sans-serif font in the center of the grid.

Image

微分方程数值解笔记

目录

第一章 椭圆型方程的差分方法	1
1.1 一个典型例子	1
1.2 求解线性代数方程组的迭代法	6
1.3 二维 Poisson 方程的差分方法	7
1.4 五点差分格式的性质	8
1.4.1 截断误差	8
1.4.2 存在唯一性	9
1.4.3 收敛性	10
1.5 离散后线性方程组基本求解方法	12
1.6 求解五点差分格式的快速 DST 方法	13
1.6.1 求解方法	13
1.6.2 DST 算法	15
1.6.3 各类算法计算时间的比较	16
1.7 两点边值问题的紧致差分格式	16
第二章 发展方程有限差分法的基本概念和理论	20
2.1 差分方法的构造步骤	20
2.1.1 网格剖分得格点	21
2.1.2 构造差分格式	21
2.2 差分格式的截断误差和相容性	24
2.2.1 构造差分格式的待定系数法	25
2.3 有限体积法	26
2.4 差分格式的收敛性和稳定性	28
2.5 判别差分格式稳定性的 Fourier 方法	33
2.5.1 Fourier 变换回顾	33
2.5.2 用 Fourier 变换研究差分格式稳定性	34

2.6	Von-Neumann 条件与差分格式稳定性分析初步	36
2.7	多层差分格式稳定性分析	37
2.8	差分格式稳定性的其他研究方法	39
2.8.1	矩阵分析方法	39
2.8.2	最大模方法	40

第一章

椭圆型方程的差分方法

1.1 一个典型例子

例 1.1 如图所示，给定一个各向同性均匀的金属杆，其侧面绝热，有热源作用，求热平衡时的温度分布.

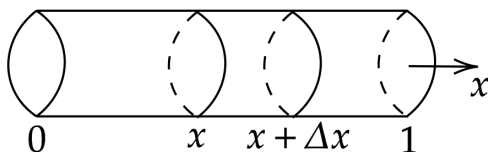


图 1.1: 热传导示意图

我们的目标是对其数学建模.

Step 1. 符号引进

$u(x)$: x 时刻的温度

S : 截面面积

k : 热传导系数

$f(x)$: 热源密度

Step 2. 建立微分方程模型

(1) 热物理的基本假设

Fourier 热传导定律: $dQ = -k\partial_n u dS dt$

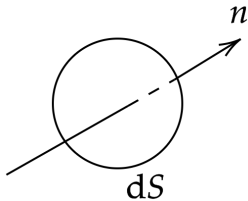


图 1.2

(2) 使用微元法建模

在单位时间，考虑微元 $[x, x + \Delta x]$ 的热量变化.

产生的热量为 $\Delta Q = f(x)\Delta x S$, 流出的热量为 $\Delta Q' = -ku'(x + \Delta x)S + ku'(x)S$

由能量守恒定律, $\Delta Q = \Delta Q'$, 即 $f(x)\Delta x S = -(ku')(x + \Delta x)S + (ku')(x)S$

$$\Rightarrow \frac{(ku')(x + \Delta x) - (ku')(x)}{\Delta x} = f(x)$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, $-(ku')'(x) = f(x)$, $0 < x < 1$

除此之外, 对于边界无法使用微元法, 因此需要引入边界条件.

$$\begin{cases} -(ku')'(x) = f(x), 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.1a)$$

$$(1.1b)$$

问题是能否得到 (1.1a)-(1.1b) 的显式解?

为了方便计算, 设 $k(x) = k = 1$, 则上述方程可以简化为

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.2a)$$

$$(1.2b)$$

对第一个式子作积分, 可得 $u'(x) = u'(0) - \int_0^x f(s) ds$.

再作积分可得 $u(x) = u(0) + \int_0^x \left(u'(0) - \int_0^s f(t) dt \right) ds$.

由 $u(0) = 0$, $u(x) = u'(0)x - \int_0^x \int_0^s f(t) dt ds = u'(0)x - \int_0^x (x-s)f(s) ds$.

由 $u(1) = 0$ 知 $u'(0) = \int_0^1 (1-s)f(s) ds$.

令 $\chi_{[0,x]}(s) = \begin{cases} 1, 0 \leq s \leq x \\ 0, x < s \leq 1 \end{cases}$, 那么 $u(x) = \int_0^1 ((1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s)) f(s) ds$.

再记 $K(x, s) = (1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s) = \begin{cases} (1-x)s, 0 \leq s \leq x \\ (1-s)x, x < s \leq 1 \end{cases}$, 则 $u(x) = \int_0^1 K(x, s)f(s) ds$.

由此我们得到了问题的显式解.

🔍 注解

上面给出的 $K(x, s)$ 被称为 Green 函数, 它满足 $\begin{cases} -K_x''(x, s) = \delta(x-s), 0 < x < 1 \\ K(0, s) = K(1, s) = 0 \end{cases}$

接下来使用有限差分方程方法求解上述问题.

Step 1. 将 $[0, 1]N$ 等分, 得格点 $x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$, 其中 $x_i = ih, h = \frac{1}{N}$.

Step 2. 计算 $\{u(x_i)\}_{i=0}^N$, 下面需要建立差分方程模型.

- 当 $x = 0, 1$ 时,

$$u(0) = 0 \quad (1.3a)$$

$$u(1) = 0 \quad (1.3b)$$

- 当 $x = x_i, 1 \leq i \leq N-1$, $-u''(x_i) = f_i = f(x_i)$.

但二阶导数依旧无法直接计算, 因此需要使用差商近似求导.

以 x_i 为中心, 使用二阶中心差商近似二阶导数, 即 $u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$.

因此

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i \quad (1.3c)$$

上述的 (1.3a)-(1.3c) 就是完整的有限差分法, 因此可以得到近似解 $u_i \approx u(x_i), 0 \leq i \leq N$

最终我们得到的差分方程模型为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i, 1 \leq i \leq N-1 \end{cases} \quad (1.4a)$$

$$u_0 = u_N = 0 \quad (1.4b)$$

a. 离散后问题之解是否唯一 下面开始研究 (1.4a)-(1.4b).

当 $i = 1$ 时, $-\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1$. 当 $i = N$ 时, $-\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1}$.

因此可知 $\begin{cases} -\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1 \\ -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i, 2 \leq i \leq N-2 \\ -\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1} \end{cases}$. 上述方程可以写成矩阵形式

$$A_{N-1} \vec{u} = \vec{f} \quad (1.5)$$

$$\text{, 其中 } A_{N-1} = -\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{bmatrix}, \vec{u} = [u_1, u_2, \dots, u_{N-1}]^T, \vec{f} = [f_1, f_2, \dots, f_{N-1}]^T$$

(1.5) 存在唯一解当且仅当 A_{N-1} 可逆, 针对这一点, 有以下方法可以证明

1. 不可约对角占有矩阵可逆
2. 利用递推求其行列式, 行列式不为零
3. A_{N-1} 为对称阵, 因此行列式等于特征值之和

b. 局部可靠性 除了可解性外, 另外一个指标是方法的截断误差.

定义 1.1 (截断误差)

将微分方程的精确解代入有限差分方程后所得到的残差, 称为该差分格式的**局部截断误差**.

设 $u(x)$ 是微分方程的充分光滑解, 将其代入差分算子后即可得到上述差分方法的截断误差

$$R_i = -\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - f(x_i), \text{ 由 Taylor 展开知}$$

命题 1.1 (二阶导数的二阶中心差商逼近公式)

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{1}{12}h^2u^{(4)}(\xi_i), x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_{i+1}$$

证明 由 Taylor 展开可知:

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\eta_+), \quad \eta_+ \in (x_i, x_{i+1})$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i) - hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) - \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\eta_-), \quad \eta_- \in (x_{i-1}, x_i)$$

两式相加得:

$$u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) = 2u(x_i) + h^2u''(x_i) + \frac{h^4}{24}[u^{(4)}(\eta_+) + u^{(4)}(\eta_-)]$$

假设 u 的四阶导数连续, 由介值定理存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$ 使得:

$$\frac{u^{(4)}(\eta_+) + u^{(4)}(\eta_-)}{2} = u^{(4)}(\xi_i)$$

代入上式并整理即得所需公式. □

因此

$$R_i = -\frac{1}{12}h^2u^{(4)}(\xi_i) \quad (1.6)$$

这表明当 $h \rightarrow 0$ 时, $R_i \rightarrow 0$, 故该方法是相容的, 且截断误差关于 h 是二阶的.

c. 稳定性 下面的问题是这个结果是否稳定.

上述问题的理论预期结果为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i, \\ u_0 = u_N = 0 \end{cases} \quad (1.7)$$

实际的计算结果为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1}^* - 2u_i^* + u_{i-1}^*}{h^2} = f_i^* = f_i + \varepsilon_i, \\ u_0^* = u_N^* = 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

其中 ε_i 为舍入误差或是测量误差.

现在引入误差 $E_i = u_i^* - u_i$, 这个误差就可能是由计算工具等外部因素引发的, 我们希望这个误差也应当是可控的, 不然就会出现虽然算法本身可靠, 但由于客观无法避免的误差导致结果相距甚远. 将 (1.7) 与 (1.8) 相减可得

$$\begin{cases} -\frac{E_{i+1} - 2E_i + E_{i-1}}{h^2} = \varepsilon_i, \\ E_0 = E_N = 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

现在的问题是如果在已知右端 ε_i 的大小的前提下, 我们如何可以计算出 E_i 的大小. 解决上述问题需要使用到离散极值原理.

引理 1.1 (离散极值原理)

任给一组实数 $y_i, i = 0, 1, 2, \dots, N$, 记

$$l(y_i) = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

若 $l(y_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots, N-1$, 则 y_0 或 y_N 必为 $\{y_i\}_{i=0}^N$ 的最大值.

若 $l(y_i) \leq 0, i = 1, 2, \dots, N-1$, 则 y_0 或 y_N 必为 $\{y_i\}_{i=0}^N$ 的最小值.

如果从连续的情形来看, $l(y_i)$ 实际上就是这一点的二阶导数, 因此 $y''(x) \geq 0$ 或 $y''(x) \leq 0$, 这表明 $y(x)$ 是一个凸函数或凹函数, 从而最大最小值在两端取到. 而对于离散的本情形, 可以使用反证法予以证明.

证明 以 $l(y_i) \geq 0$ 为例, 假设 $y_k, 1 \leq k \leq N-1$ 为最大值.

则 $y_k \geq y_{k-1}$ 且 $y_k \geq y_{k+1}$, 从而 $l(y_k) = \frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2} \geq 0$, 矛盾! □

现在我们可以构造两个辅助序列

$$\begin{cases} -\frac{E_{i+1}^* - 2E_i^* + E_{i-1}^*}{h^2} = \varepsilon, \\ E_0^* = E_N^* = 0. \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} -\frac{\tilde{E}_{i+1} - 2\tilde{E}_i + \tilde{E}_{i-1}}{h^2} = -\varepsilon, \\ \tilde{E}_0 = \tilde{E}_N = 0. \end{cases} \quad (1.11)$$

这里, $\varepsilon = \max_{1 \leq i \leq N-1} |\varepsilon_i|$. 设 $y_i = E_i - E_i^*$, 则由 (1.9) 和 (1.10) 立得

$$l(y_i) = l(E_i) - l(E_i^*) = \varepsilon - \varepsilon_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad y_0 = y_N = 0.$$

故由离散极值原理有 $y_i \leq 0$, 即 $E_i \leq E_i^*, i = 0, 1, \dots, N$. 同理由 (1.9) 和 (1.11) 可知

$$\tilde{E}_i \leq E_i, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

E^* 的连续化情形是一个二阶常微分方程 $\begin{cases} -\rho''(x) = \varepsilon, 0 < x < 1 \\ \rho(0) = \rho(1) = 0 \end{cases}$, 因此 $\rho(x) = \frac{\varepsilon}{2}x(1-x)$,

是一个二次多项式.

由 (1.6) 可知, 当精确解为小于三阶的多项式时差分方法 (1.4) 可获得精确解, 于是

$$E_i^* = \rho(x_i) = \frac{\varepsilon}{2}x_i(1-x_i).$$

从而有

$$|E_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |x(1-x)| = \frac{\varepsilon}{8},$$

换言之,

$$\max_{1 \leq i \leq N-1} |u_i^* - u_i| \leq \frac{1}{8} \max_{1 \leq i \leq N-1} |\varepsilon_i|. \quad (1.12)$$

这说明方法是稳定的, 不会出现“差之毫厘, 谬以千里”的现象.

d. 收敛性 问题: 我们现在知道截断误差的大小. 下一步要进一步分析 u_i 作为 $u(x_i)$ 的近似值, 两者究竟相差多少?

由前面的截断误差分析知

$$-\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = f_i + R_i = f_i - \frac{1}{12}h^2 u^{(4)}(\xi_i).$$

将 $u(x_i)$ 和 u_i^* 比较, 可以发现那里的 ε_i 就是这里的 R_i . 因此, 根据稳定性估计 (1.12) 可得

$$\max_{1 \leq i \leq N-1} |u(x_i) - u_i| \leq \frac{1}{8} \max_{1 \leq i \leq N-1} |R_i| \leq \frac{1}{96} h^2 M_4,$$

式中 $M_4 = \max_{0 \leq x \leq 1} |u^{(4)}(x)|$. 故得所需结果.

e. 离散后问题的求解 可用追赶法或迭代法来求解.

回顾以上推导过程, 可知建立微分方程有限差分方法并进行理论分析的基本要素是:

- 网格点的确定;
- 方程和边界条件在网格点的离散;
- 理论分析的关键为离散极值原理.

📢 注解

著名数学家冯康 (1920 - 1993) 曾将物理模型问题数值解归结为以下几步:

物理定律 $\xrightarrow{\text{解析化}}$ 数学模型 $\xrightarrow{\text{代数化}}$ 离散化 $\xrightarrow{\text{算术化}}$ 上机计算.

这是对偏微分方程数值解核心思想的精辟阐述.

1.2 求解线性代数方程组的迭代法

给定线性代数方程组:

$$Ax = b, \text{ 其中 } A \text{ 为非奇异矩阵.}$$

将 A 作矩阵分裂可得

$$A = M - N, \text{ 其中 } M \text{ 是非奇异矩阵.}$$

那么上述线性代数方程组可以转化为 $Mx = Nx + b$.

从而得到如下迭代法: $Mx_{k+1} = Nx_k + b$, 即

$$x_{k+1} = M^{-1}Nx_k + M^{-1}b = Sx_k + M^{-1}b. \quad (1.13)$$

其中 x_0 是我们的初始猜测.

由于该方法将一个方程组求解的过程拆分为若干个不同的线性方程组的求解, 因此我们希望每一个线性方程组的求解都比较简单, 因此在实际应用中应该取 M 使得能够高效求解线性方程组 $My = c$.

除此之外, 还必须保证迭代法的收敛性, 即 $S = M^{-1}N$ 的谱半径 $\rho(S) < 1$.

基于 (1.13) 还可得阻尼迭代法 (Damped Iterative Method):

$$\begin{cases} \tilde{x}_{k+1} = M^{-1}Nx_k + M^{-1}b, \\ x_{k+1} = \omega \tilde{x}_{k+1} + (1 - \omega)x_k = [\omega M^{-1}N + (1 - \omega)I]x_k + \omega M^{-1}b, \end{cases} \quad (1.14)$$

式中 ω 是阻尼参数, 而 $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵. 阻尼迭代法就是将计算后的结果和原先的结果作组合得到下一步迭代的初始值.

(1.13) 和 (1.14) 都可视为基于矩阵分裂的迭代法.

关于 $\mathbf{M}$ 的常用选取导出的迭代方法包括:

1. 在 (1.13) 中取

$$\mathbf{M} = \mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

即得 Jacobi 迭代法.

2. 在 (1.13) 中取

$$\mathbf{M} = \mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

即得 Gauss-Seidel 迭代法.

3. 在 (1.14) 中同上选取 $\mathbf{M}$ 即得 SOR 迭代法.

1.3 二维 Poisson 方程的差分方法

考虑如下带 Dirichlet 边界条件的 Poisson 方程:

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = \alpha(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.15)$$

式中 $\Omega = (0, a) \times (0, b)$, f 是定义在 Ω 上某一函数, 而 α 是定义在 Ω 边界 $\partial\Omega$ 上的某一函数.

先来导出求解以上 Poisson 方程的五点差分格式. 将区域 Ω 在 x 方向和 y 方向分别进行 $I+1$ 和 $J+1$ 等分, 则 x 方向和 y 方向的网格步长分别为

$$h = a/(I+1), \quad k = b/(J+1),$$

所得网格点为 (x_i, y_j) , 式中 $x_i = ih$, $y_j = jk$, $0 \leq i \leq I+1, 0 \leq j \leq J+1$.

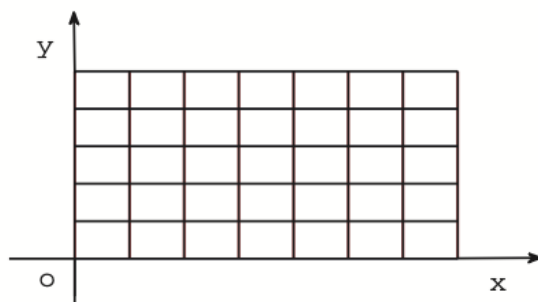


图 1.3: 二维网格示意图

将相应的内点集和边界点集分别记为

$$\Omega_h = \{(x_i, y_j) : 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J\},$$

$$\partial\Omega_h = \{(x_i, y_j) : i = 0 \text{ 或 } I+1, j = 0 \text{ 或 } J+1\}.$$

将其分类的原因是对于内格点，其满足微分方程，而对于外格点，直接使用边界条件即可。现在将网格点上的连续信息离散化。

- 当 $(x_i, y_j) \in \partial\Omega_h$ 时，有 $u_{ij} = \alpha(x_i, y_j) = \alpha_{ij}$ ；
 - 当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时，如下图所示，对二阶偏导均用二阶中心差商离散，
- 可得

$$\Delta_h u_{ij} := \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{k^2} = f(x_i, y_j) = f_{ij}.$$

故得求解 Poisson 方程 (1.15) 的五点差分格式如下：

$$\begin{cases} \Delta_h u_{ij} = f_{ij}, & (x_i, y_j) \in \Omega_h, \\ u_{ij} = \alpha_{ij}, & (x_i, y_j) \in \partial\Omega_h. \end{cases} \quad (1.16)$$

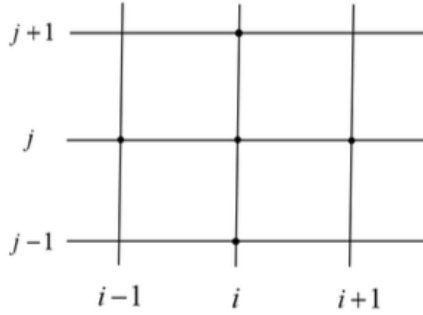


图 1.4: 五点差分格式节点示意图

1.4 五点差分格式的性质

1.4.1 截断误差

设 u 为问题 (1.15) 的充分光滑解， $u_{ij} = u(x_i, y_j)$ 。

当 $(x_i, y_j) \in \partial\Omega$ 时， $u_{ij} - \alpha_{ij} = 0$ 。

当 $(x_i, y_j) \in \Omega$ 时，由截断误差的定义知

$$\begin{aligned} R_h u_{ij} &= \frac{u(x_i + h, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i - h, y_j)}{h^2} \\ &\quad + \frac{u(x_i, y_j + k) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_j - k)}{k^2} - f(x_i, y_j) \\ &=: I_1 + I_2 - \Delta u(x_i, y_j). \end{aligned}$$

根据 Taylor 展开有

$$\begin{aligned} u(x_i \pm h, y_j) &= u(x_i, y_j) \pm hu_x(x_i, y_j) + \frac{1}{2}h^2u_{xx}(x_i, y_j) \\ &\quad \pm \frac{1}{3!}h^3u_{xxx}(x_i, y_j) + \frac{1}{4!}h^4u_{xxxx}(x_i + \xi_{\pm}h, y_j), \quad |\xi_{\pm}| < 1. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I_1 &= u_{xx}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2 \times \frac{1}{2}\{u_{xxxx}(x_i + \xi_+h, y_j) + u_{xxxx}(x_i + \xi_-h, y_j)\} \\ &= u_{xx}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2 u_{xxxx}(x_i + \xi h, y_j), \quad |\xi| < 1. \end{aligned}$$

类似可知,

$$\begin{aligned} u(x_i, y_j \pm k) &= u(x_i, y_j) \pm ku_y(x_i, y_j) + \frac{1}{2}k^2 u_{yy}(x_i, y_j) \\ &\quad \pm \frac{1}{3!}k^3 u_{yyy}(x_i, y_j) + \frac{1}{4!}k^4 u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta_{\pm}k), \quad |\eta_{\pm}| < 1. \\ I_2 &= u_{yy}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2 u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta k), \quad |\eta| < 1. \end{aligned}$$

所以, 差分格式 (1.16) 的截断误差为

$$R_h u_{ij} = \frac{1}{12} \{h^2 u_{xxxx}(x_i, y_j + \xi h) + k^2 u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta k)\}, \quad |\xi|, |\eta| < 1. \quad (1.17)$$

1.4.2 存在唯一性

问题: 如何得到差分格式 (1.16) 的矩阵描述? 若要深入研究, 我们需要 Kronecker 张量积以及矩阵的拉直运算. 但同时, 我们也存在一些较为基础的方法.

若 (1.16) 可以写成 $A\vec{x} = \vec{u}$ 的形式, 其解存在唯一 $\iff$ 若 $\vec{f} = \vec{0}$, 则 $\vec{u} = \vec{0}$.

将其离散化, 若 $f_{ij} = 0, \alpha_{ij} = 0$, 能否得到 $u_{ij} = 0$, 这一结构提示我们需要使用 2 维形式的离散极值原理.

引理 1.2 (离散极值原理)

设 u_{ij} 是定义在 $\Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的格点函数,

(1) 如果当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时 $\Delta_h u_{ij} \geq 0$, 则成立

$$\max_{\Omega_h} u_{ij} \leq \max_{\partial\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.18)$$

(2) 如果当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时 $\Delta_h u_{ij} \leq 0$, 则成立

$$\min_{\partial\Omega_h} u_{ij} \leq \min_{\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.19)$$

证明 用反证法证明 (1.19). 假设 (1.19) 不成立, 则存在 $(x_{i_0}, y_{j_0}) \in \Omega_h$ 使得

$$M = \max_{\Omega_h} u_{ij} = u_{i_0 j_0} > \max_{\partial\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.20)$$

在 (x_{i_0}, y_{j_0}) 处考察差分方程 (1.16) 有

$$\Delta_h u_{i_0 j_0} = \frac{1}{h^2} \{u_{i_0+1, j_0} - 2u_{i_0 j_0} + u_{i_0-1, j_0}\} + \frac{1}{k^2} \{u_{i_0, j_0+1} - 2u_{i_0 j_0} + u_{i_0, j_0-1}\} \geq 0,$$

即

$$2 \left(\frac{1}{h^2} + \frac{1}{k^2} \right) M \leq \frac{1}{h^2} \{u_{i_0+1, j_0} + u_{i_0-1, j_0}\} + \frac{1}{k^2} \{u_{i_0, j_0+1} + u_{i_0, j_0-1}\}.$$

若格点函数 u_{ij} 在 (x_{i_0}, y_{j_0}) 的某一相邻格点的函数值小于 M , 则与上一不等式矛盾. 故有

$$u_{i_0, j_0+1} = u_{i_0, j_0-1} = u_{i_0+1, j_0} = u_{i_0-1, j_0} = M.$$

对以上四邻点 (如仍为 Ω_h 中的格点) 进行同样推理, 反复进行该过程, 最后必能找到某边界格点 $(x_{i_1}, y_{j_1}) \in \partial\Omega_h$ 使得 $u_{i_1 j_1} = M$, 这与假设 (1.21) 相矛盾. $\square$

引理 1.3 (连续情形极值原理)

若在单连通区域 Ω 中成立 $\Delta u \geq 0$, 可知

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u. \quad (1.21)$$

定理 1.1

差分格式 (1.16) 之解存在唯一.

证明 只须证明若格点函数 u_{ij} 满足 $f_{ij} = 0, \alpha_{ij} = 0 \Rightarrow u_{ij} = 0$ 即可.

当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时, $\Delta_h u_{ij} = 0$, 即 $\Delta_h u_{ij} \geq 0, (x_i, y_j) \in \Omega_h$.

故 $\max_{\bar{\Omega}_h} u_{ij} = \max_{\partial\Omega_h} u_{ij} = \max_{\partial\Omega_h} \alpha_{ij} = 0$.

类似可知, $\min_{\bar{\Omega}_h} u_{ij} = 0$.

因此 $u_{ij} \equiv 0$, 得证. $\square$

1.4.3 收敛性

定理 1.2 (离散最大模估计)

设 u_{ij} 为定义在 $\Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的格点函数, 则

$$\max_{\bar{\Omega}_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 \max_{\bar{\Omega}_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

证明 设 $A = \max_{\bar{\Omega}_h} |\Delta_h u_{ij}|$. 构造辅助格点函数 $w_{ij}^{\pm} = \pm u_{ij} + \frac{1}{2} x_i^2 A$.

则有

$$\Delta_h w_{i,j}^{\pm} = \pm \Delta_h u_{ij} + \Delta \left(\frac{1}{2} x_i^2 + A \right) = \pm \Delta_h u_{ij} + A \geq 0.$$

根据离散极值原理, 对于满足 $\Delta_h w \geq 0$ 的格点函数, 其最大值必在边界 $\partial\Omega_h$ 上达到, 即:

$$\max_{\bar{\Omega}_h} w_{ij}^{\pm} \leq \max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^{\pm}.$$

在区域内 $0 \leq x_i \leq a$, 有 $\max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^{\pm} = \max_{\partial\Omega_h} \left\{ \pm u_{ij} + \frac{A}{2} x_i^2 \right\} \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 A$.

结合上述两步, 对于 Ω_h 中的任意点, 均有:

$$\pm u_{ij} \leq \pm u_{ij} + \frac{A}{2} x_i^2 = w_{ij}^{\pm} \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 A.$$

上式对 $+u_{ij}$ 和 $-u_{ij}$ 同时成立, 故有:

$$|u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 A, \quad \forall (i, j) \in \Omega_h.$$

最后对左端取最大值，并将 A 的定义代回，即得：

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

□

对应的连续情形的极值估计为

定理 1.3 (连续最大模估计)

$$\max_{\Omega} |u(x, y)| \leq \max_{\partial\Omega} |u(x, y)| + \frac{1}{2} a^2 \max_{\Omega} |\Delta u(x, y)|.$$

除此之外，可以通过待定系数方法来给出辅助格点函数的构造，而不只局限于特定形式。

定义格点函数 $w_{ij}^{\pm} = \pm u_{ij} + \phi_{ij} A$ ，其中 $\phi = \phi(x, y)$ 是待定函数。

我们希望选取合适的 ϕ 使得 $w_{ij}^{\pm}$ 满足离散最大值原理，即 $\Delta_h w_{ij}^{\pm} \geq 0$ 。直接计算有

$$\Delta_h w_{ij}^{\pm} = \pm \Delta_h u_{ij} + (\Delta_h \phi_{ij}) A.$$

注意到 $\pm \Delta_h u_{ij} + A \geq 0$ ，因此如果要求

$$\Delta_h \phi_{ij} \geq 1, \quad (1.22)$$

则

$$\Delta_h w_{ij}^{\pm} = \pm \Delta_h u_{ij} + (\Delta_h \phi_{ij}) A \geq 0.$$

在此情形下，有

$$\max_{\Omega_h} w_{ij}^{\pm} \leq \max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^{\pm} = \max_{\partial\Omega_h} \{\pm u_{ij} + \phi_{ij} A\} \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + (\max_{\partial\Omega_h} \phi_{ij}) A,$$

从而 $\max_{\Omega_h} |u_{ij}| = \max_{\Omega_h} (\pm u_{ij}) = \max_{\Omega_h} (w_{ij}^{\pm} - \phi_{ij} A)$

$$\leq \max_{\Omega_h} w_{ij}^{\pm} + (\max_{\Omega_h} (-\phi_{ij})) A$$

$$\leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \alpha_h A = \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \alpha_h \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|,$$

式中 $\alpha_h = \max_{\partial\Omega_h} \phi_{ij} + \max_{\Omega_h} (-\phi_{ij})$

在离散最大模估计的证明过程中，我们就是将待定函数定义为 $\phi(x, y) = \frac{1}{2} x^2, (x, y) \in \bar{\Omega}$ 。

事实上，二阶中心差商对三次多项式是精确的，所以 $\Delta_h \phi_{ij} = 1$ ，满足条件 (1.22)，且有

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2} a^2 \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

初次之外，若选取 $\phi(x, y) = \frac{1}{4}(x^2 + y^2 - x - y), (x, y) \in \bar{\Omega} = [0, a] \times [0, b]$ ，且设 $a = b = 1$ ，则

有 $\Delta_h \phi_{ij} = 1$ ，且成立

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{8} \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

由截断误差定义可知 $\begin{cases} \Delta_h u(x_i, y_j) = f_{ij} + R_{ij} \\ u_{x_i, y_j} = \alpha_{ij} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta_h (u(x_i, y_j) - u_{ij}) = R_{ij} \\ u_{x_i, y_j} - u_{i,j} = 0 \end{cases}$$

由离散最大模估计可知

$$\max_{\Omega_h} |u(x_i, y_j) - u_{ij}| \leq \frac{1}{2} a^2 \max_{\Omega_h} |R_{ij}|.$$

更进一步可以得到以下定理

定理 1.4 (五点差分格式的收敛性与误差)

如果 u 为 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \alpha, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

之解, 满足 $u \in C^4(\bar{\Omega})$, 则五点差分格式 (1.16) 收敛并有误差估计

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij} - u(x_i, y_j)| \leq \frac{1}{24} a^2 \|u\|_{C^4(\bar{\Omega})} (h^2 + k^2).$$

1.5 离散后线性方程组基本求解方法

现在来介绍差分格式 (1.16) 导出的线性方程组基本求解方法. 为讨论方便, 不妨设 $h = k$. 先改写原差分方程为如下不动点形式:

$$\begin{cases} u_{ij} = \frac{1}{4} \{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

由此可得求解 (1.16) 的下述迭代方法:

1. **Jacobi 迭代法**

$$\begin{cases} u_{ij}^{new} = \frac{1}{4} \{u_{i+1,j}^{old} + u_{i-1,j}^{old} + u_{i,j+1}^{old} + u_{i,j-1}^{old}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij}^{new} = u_{ij}^{old} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

2. **Gauss-Seidel 迭代法** 计算顺序: 从左到右, 从下到上.

$$\begin{cases} u_{ij}^{new} = \frac{1}{4} \{u_{i-1,j}^{new} + u_{i,j-1}^{new} + u_{i+1,j}^{old} + u_{i,j+1}^{old}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij}^{new} = u_{ij}^{old} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

Gause-Seidel 迭代法在每次迭代时都会在下侧和左侧使用最新的迭代结果, 而上方和右方使用原先的迭代结果.

3. **SOR 迭代法**

$$u_{ij}^{new} = \omega \tilde{u}_{ij}^{new} + (1 - \omega) u_{ij}^{old},$$

式中, $\tilde{u}_{ij}^{new}$ 由 Gauss-Seidel 迭代法给出, 而 ω 为松弛参数.

1.6 求解五点差分格式的快速 DST 方法

不失一般性, 设 Poisson 方程 (1.15) 满足齐次 Dirichlet 边界条件, 即 $\alpha \equiv 0$; 且设 $a = b = 1$. 则求解它的五点差分格式可写成如下矩阵方程:

$$AU + UB = F \quad (1.23)$$

注意, 虽然方程应当是 $\Delta u = f$, 但在此处我们将其写为 $-\Delta u = -f$, 这样做的好处是此时 $-\Delta$ 是一个对称正定算子.

相关矩阵定义如下:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}_{I \times I}, \quad B = \frac{1}{k^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}_{J \times J}.$$

其中未知量矩阵 U 与右端项矩阵 F 为:

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1J} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{I1} & u_{I2} & \cdots & u_{IJ} \end{bmatrix}, \quad F = - \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1J} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{I1} & f_{I2} & \cdots & f_{IJ} \end{bmatrix}.$$

问题

如记 $T(U) = AU + UB$, 它为 $\mathbb{R}^{I \times J}$ 到 $\mathbb{R}^{I \times J}$ 的线性变换, 请问它的特征值是多少?

1.6.1 求解方法

方法一

将未知矩阵拉直获得列向量, 形成线性方程组

$$(I \otimes A + B \otimes I) \vec{X} = \vec{F},$$

式中, $\vec{\cdot}$ 是矩阵的按列拉直运算而 $\otimes$ 表示矩阵的 Kronecker 积运算.

定义 1.2 (Kronecker 张量积)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, 则

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}.$$

矩阵的张量积和拉直运算之间满足如下性质.

性质 1.1

$$\overrightarrow{AXB} = (B^T \otimes A) \vec{X}.$$

那么最终得到的线性方程组中的矩阵是一个分块三对角矩阵, 从而可以使用各类方法求解.

方法二: 直接操作

$A = \frac{1}{h^2} = \frac{1}{h^2}(2I - H_I), B = \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k^2}(2I - H_J)$, 其中 H_N 为三对角矩阵:

$$H_N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}_{N \times N}.$$

对于 H_N , 其特征根为: $\lambda = \lambda_k = 2 \cos \theta_k, \quad 1 \leq k \leq N$.

相应的特征向量为: $\vec{y}^{(k)} = [\sin(\theta_k), \sin(2\theta_k), \dots, \sin(N\theta_k)]^T$, 其中 $\theta_k = \frac{k\pi}{N+1}, 1 \leq k \leq N$.

由线性代数的知识, 若 $A = f(B)$, 其中 f 是多项式函数, 且 λ 为 B 的特征值, 那么 $f(\lambda)$ 是 A 的特征值.

因此就可以计算矩阵 A 与 B 的特征值:

- 矩阵 A 的特征值为: $\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{i\pi}{2(I+1)}, \quad 1 \leq i \leq I$.

对应的特征向量为 $\vec{p}_i = \left[\sin \frac{i\pi}{I+1}, \sin \frac{2i\pi}{I+1}, \dots, \sin \frac{Ii\pi}{I+1} \right]^T$.

- 矩阵 B 的特征值为: $\mu_j = \frac{4}{k^2} \sin^2 \frac{j\pi}{2(J+1)}, \quad 1 \leq j \leq J$.

对应的特征向量为 $\vec{q}_j = \left[\sin \frac{j\pi}{J+1}, \sin \frac{2j\pi}{J+1}, \dots, \sin \frac{Jj\pi}{J+1} \right]^T$.

☆ 重要

重要关系:

$$\vec{p}_i^T \vec{p}_j = \frac{I+1}{2} \delta_{ij}, \quad \vec{q}_i^T \vec{q}_j = \frac{J+1}{2} \delta_{ij},$$

式中 δ_{ij} 为 Kronecker 记号.

- 将矩阵 A 的特征向量 $\vec{p}_i, 1 \leq i \leq I$ 按列排列形成矩阵 $[\vec{p}_1 \vec{p}_2 \cdots \vec{p}_I]$ 记为 P . 那么 P 的第 (i, j) 元素为 $\sin \frac{ij\pi}{I+1}$, 故它是对称矩阵.
- 将矩阵 B 的特征向量 $\vec{q}_j, 1 \leq j \leq J$ 按列排列形成矩阵 $[\vec{q}_1 \vec{q}_2 \cdots \vec{q}_J]$ 记为 Q . Q 的第 (i, j) 元素为 $\sin \frac{ij\pi}{J+1}$, 故它也是对称矩阵.

记 $P_1 = \sqrt{2h}P, P_2 = \sqrt{2k}Q$, 由于 $\frac{I+1}{2} = \frac{1}{2h}, \frac{J+1}{2} = \frac{1}{2k}$, 易知它们均为正交阵, 且成立

$$A = P_1 \Lambda_1 P_1^T, \quad B = P_2 \Lambda_2 P_2^T,$$

式中, $\Lambda_1 = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_I), \quad \Lambda_2 = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_J)$.

于是矩阵方程可重写为

$$P_1 \Lambda_1 P_1^T U + U P_2 \Lambda_2 P_2^T = F.$$

在方程两边同时左乘 P_1^T , 右乘 P_2 , 得到 $\Lambda_1 (P_1^T U P_2) + (P_1^T U P_2) \Lambda_2 = P_1^T F P_2$.

记 $\mathbf{P}_1^T \mathbf{U} \mathbf{P}_2 = \mathbf{U}_1$, $\mathbf{P}_1 \mathbf{F} \mathbf{P}_2 = \mathbf{F}_1$, 则方程又化为 $\Lambda_1 \mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_1 \Lambda_2 = \mathbf{F}_1$.
 $\mathbf{U}_1 \in \mathbb{R}^{I \times J}$, 考查上式中 (i, j) 元素, 则有 $(\lambda_i + \mu_j)(\mathbf{U}_1)_{ij} = (\mathbf{F}_1)_{ij}$, 即

$$(\mathbf{U}_1)_{ij} = \frac{(\mathbf{F}_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j}, \quad 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J. \quad (1.24)$$

更详细地写开,

$$\mathbf{U} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{4\mathbf{p}_i^T \mathbf{F} \mathbf{q}_j}{(\lambda_i + \mu_j)(I+1)(J+1)} \mathbf{p}_i \mathbf{q}_j^T. \quad (1.25)$$

问题

如何将以上表达式矩阵化表示?

$$(1) \mathbf{F}_1 = \mathbf{P}_1 \mathbf{F} \mathbf{P}_2 = 2\sqrt{hk} \mathbf{P} \mathbf{F} \mathbf{Q} \stackrel{\mathbf{P} \mathbf{F} \mathbf{Q} \triangleq \tilde{\mathbf{F}}_1}{=} 2\sqrt{hk} \tilde{\mathbf{F}}_1.$$

(2) 得 $\mathbf{U}_1$.

$$(3) \mathbf{U}_1 = \mathbf{P}_1^T \mathbf{U} \mathbf{P}_2 \Rightarrow \mathbf{U} = \mathbf{P}_1 \mathbf{U}_1 \mathbf{P}_2^T = \mathbf{P}_1 \mathbf{U}_1 \mathbf{P}_2 = 2\sqrt{hk} \mathbf{P} \mathbf{U}_1 \mathbf{Q}.$$

$$(\mathbf{U}_1)_{ij} = \frac{(\mathbf{F}_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j} = \frac{2\sqrt{hk} (\tilde{\mathbf{F}}_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j}.$$

$$(\mathbf{U})_{ij} = (2\sqrt{hk} \mathbf{P} \mathbf{U}_1 \mathbf{Q})_{ij} = (\mathbf{P} \bar{\mathbf{U}}_1 \mathbf{Q})_{ij}, \text{ 其中 } \bar{\mathbf{U}}_1 = 2\sqrt{hk} \mathbf{U}_1, (\bar{\mathbf{U}}_1)_{ij} = \frac{4jk}{\lambda_i + \mu_j} (\tilde{\mathbf{F}}_1)_{ij}.$$

1.6.2 DST 算法

算法 1 求解 Poisson 方程五点差分格式的快速 DST 方法

步 1. 给出划分数 $I+1, J+1$, 得步长 $h = \frac{1}{I+1}, k = \frac{1}{J+1}$.

形成向量 λ , 其第 i 位置的元素 λ_i 为 $\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{i\pi}{2(I+1)}, 1 \leq i \leq I$;

形成向量 μ , 其第 j 位置的元素 μ_j 为 $\mu_j = \frac{4}{k^2} \sin^2 \frac{j\pi}{2(J+1)}, 1 \leq j \leq J$;

形成矩阵 $\mathbf{P}$, 其第 (i, j) 位置的元素为 $\sin \frac{ij\pi}{I+1}, 1 \leq i, j \leq I$;

形成矩阵 $\mathbf{Q}$, 其第 (i, j) 位置的元素为 $\sin \frac{ij\pi}{J+1}, 1 \leq i, j \leq J$;

计算矩阵 $\mathbf{F}$, 其第 (i, j) 位置的元素为 $f(ih, jk), 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J$.

步 2. 使用快速 DST 计算矩阵 $\mathbf{V} = \mathbf{P} \mathbf{F} \mathbf{Q}$; 在 MATLAB 中可写成:

`V = dst(dst(F)')';`

步 3. 计算矩阵 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_{ij}]$, $\mathbf{w}_{ij} = \frac{4\mathbf{v}_{ij}}{(\lambda_i + \mu_j)(I+1)(J+1)}$.

步 4. 使用快速 DST 计算矩阵 $\mathbf{U} = \mathbf{P} \mathbf{W} \mathbf{Q}$; 在 MATLAB 中可写成:

`U = dst(dst(W)')';`

运算 $\mathbf{P} \mathbf{F} \mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{P} \mathbf{W} \mathbf{Q}$ 可由离散正弦变换来实现.

1.6.3 各类算法计算时间的比较

表 1 中列出了各算法的计算时间, 其中迭代法终止条件是前后两步矩阵的 Frobenius 范数小于 10^{-6} . 容易看出快速 DST 方法优势明显.

表 1.1: 各类算法计算时间的比较 (单位: 秒)

划分数 N	DST	分块 LU 分解	Jacobi 迭代	G-S 迭代
10	0.001	0.002	0.006	0.002
20	0.002	0.008	0.05	0.02
40	0.008	0.04	1.0	0.6
80	0.012	0.14	7.5	4.3
160	0.048	1.3	111.6	62.5

问题

试给出带 Dirichlet 边界条件的三维 Poisson 方程中心差分格式的快速求解方法.

1.7 两点边值问题的紧致差分格式

基于三个网格点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 的格点函数值建立的中心差分格式 $-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$ 具有二阶精度 $O(h^2)$. 现在来根据这三个网格点上的格点函数值构造出求解原问题最高精度为 $O(h^4)$ 的差分格式, 称之为**紧致差分格式**.

设 $u(x) \in C^6[0, 1], v(x) \in C^4[0, 1]$, 记

$$\delta_x^2 u_i = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}, \quad u_i = u(x_i).$$

则由 Taylor 展开知存在常数 $\xi_i, \eta_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$, 使得

$$\delta_x^2 u_i = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 u^{(4)}(x_i) + \frac{2}{6!} h^4 u^{(6)}(\xi_i), \quad (1.26)$$

以及

$$\delta_x^2 v_i = v''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 v^{(4)}(\eta_i). \quad (1.27)$$

这表明, 上述差分方程是二阶的, 那么能否用三点值构造出精度更高的格式?

第一个思路是既然 $u''(x) \approx \alpha_{-1}u_{i-1} + \alpha_0u_i + \alpha_1u_{i+1}$, 那么能否通过调整 α 的值得到更好的结果. 但可以证明, 中心差分格式已经是最优的结果了.

第二个想法是既然左侧是三点的线性组合, 那么右端是否也可以使用三点的线性组合构造, 即 $\alpha_{-1}u_{i-1} + \alpha_0u_i + \alpha_1u_{i+1} = \beta_{-1}f_{i-1} + \beta_0f_i + \beta_1f_{i+1}$ 是否可能带来高阶的精度? 在这种思路下, 数学家发现可以最终得到四阶的截断误差.

在 (3.2) 中令 $v = u''$, 并代入 (3.1), 可得

$$\delta_x^2 u_i = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 \left[\delta_x^2 u''(x_i) - \frac{1}{12} h^2 u^{(6)}(\eta_i) \right] + \frac{2}{6!} h^4 u^{(6)}(\xi_i)$$

$$= \left(I + \frac{1}{12} h^2 \delta_x^2 \right) u''(x_i) - \frac{1}{144} h^4 u^{(6)}(\eta_i) + \frac{1}{360} h^4 u^{(6)}(\xi_i).$$

定义算子

$$\mathcal{W}_x = I + \frac{1}{12} h^2 \delta_x^2, \quad (1.28)$$

即

$$\mathcal{W}_x v_i = \frac{1}{12} (v_{i-1} + 10v_i + v_{i+1}), \quad (1.29)$$

则

$$\mathcal{W}_x u''(x_i) = \delta_x^2 u_i + \rho_i(h), \quad (1.30)$$

$$\text{式中 } \rho_i(h) = h^4 \left(\frac{1}{144} u^{(6)}(\eta_i) - \frac{1}{360} u^{(6)}(\xi_i) \right) = O(h^4).$$

现在考虑问题

$$-u''(x) = f(x), \quad 0 < x < 1; u(0) = \beta, \quad u(1) = \gamma$$

的求解. 先将区域等分为 $N+1$ 份. 对 $1 \leq i \leq N$, 在方程两边用算子 $\mathcal{W}_x$ 作用得

$$-\mathcal{W}_x u''(x_i) = \mathcal{W}_x f(x_i).$$

将 (3.4) 代入上式, 有

$$-(\delta_x^2 u_i + \rho_i(h)) = \mathcal{W}_x f(x_i).$$

忽略高次项, 得如下差分方法

$$\begin{cases} -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = \frac{1}{12} (f_{i-1} + 10f_i + f_{i+1}), & 1 \leq i \leq N, \\ u_0 = \beta, \quad u_{N+1} = \gamma. \end{cases} \quad (1.31)$$

以上方法写成矩阵形式为

$$AU = BF + G, \quad (1.32)$$

式中 A, B 为 $N \times N$ 的矩阵, 具体形式为

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 10 & 1 & & \\ 1 & 10 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 10 \end{bmatrix}, \\ U &= [u_1, u_2, \dots, u_N]^T, \quad F = [f_1, f_2, \dots, f_N]^T, \\ G &= \left[\frac{1}{12} f_0 + \frac{1}{h^2} u_0, 0, \dots, 0, \frac{1}{12} f_{N+1} + \frac{1}{h^2} u_{N+1} \right]^T. \end{aligned}$$

由

$$A = -\frac{1}{h^2} (-2I + H_N), \quad B = \frac{1}{12} (10I + H_N)$$

知, A 和 B 的特征值分别为

$$\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\theta_i}{2}, \quad \mu_i = \frac{1}{6} (5 + \cos \theta_i),$$

式中 $\theta_i = i\pi/(N+1)$, 相应的特征向量均为

$$\mathbf{p}_i = [\sin(\theta_i), \sin(2\theta_i), \dots, \sin(N\theta_i)]^T, \quad 1 \leq i \leq N.$$

设 U, F 在基 $\{\mathbf{p}_i: 1 \leq i \leq N\}$ 下表示为

$$U = \sum_{i=1}^N w_i \mathbf{p}_i, \quad F = \sum_{i=1}^N v_i \mathbf{p}_i.$$

在 MATLAB 中当知道 $\mathbf{w} = [w_1, \dots, w_N]^T$ 时, 可用离散正弦变换 (dst) 获得 U , 而 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_N]^T$ 可用离散正弦变换的逆变换 (idst) 获得. 把以上表示代入方程 (3.5) 中可知

$$\sum_{i=1}^N w_i \lambda_i \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N v_i \mu_i \mathbf{p}_i + \mathbf{G},$$

两边用 $\mathbf{p}_j$ 做内积, 并注意到 $\langle \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j \rangle = (N+1)/2$, 可知

$$w_j = \frac{1}{\lambda_j} (v_j \mu_j + 2/(N+1) \langle \mathbf{G}, \mathbf{p}_j \rangle).$$

注意到 $\mathbf{G}$ 的表达式, 可推得

$$\langle \mathbf{G}, \mathbf{p}_j \rangle = G_1 \sin(\theta_j) + G_N \sin(N\theta_j), \quad (1.33)$$

式中 G_1 和 G_N 分别为向量 $\mathbf{G}$ 的第 1 和 N 个分量, 进而获得解 U .

综上所述, 我们获得求解问题 (3.5) 的如下快速算法:

算法 2 求解两点边值问题的快速算法

步 1. 给定划分数 $L+1$, 得步长 $h = 1/(N+1)$.

- 形成向量 $\boldsymbol{\theta}$, 其第 i 位置的元素 θ_i 为 $i\pi/(N+1)$, $1 \leq i \leq N$, 进而形成 $\boldsymbol{\lambda}$ 和 $\boldsymbol{\mu}$;
- 形成向量 $\mathbf{G}_p$, 它的分量如 (3.6) 所示;
- 形成向量 $\mathbf{F}$;

步 2. 用离散正弦变换的逆变换计算向量 $\mathbf{v}$, 在 MATLAB 中如下执行: $\mathbf{v} = \text{idst}(\mathbf{F})$.

步 3. 计算系数向量 $\mathbf{w}$, 在 MATLAB 中如下执行:

$$\mathbf{w} = 1./\lambda \cdot (\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\mu} + 2/(L+1) \cdot \mathbf{G}_p);$$

步 4. 对 $\mathbf{w}$ 求离散正弦变换, 获得解 U : $\mathbf{U} = \text{dst}(\mathbf{w})$.

例 1.2 考虑问题

$$\begin{cases} -u''(x) = 6e^{-x^2}(1-2x^2), & -1 < x < 1, \\ u(-1) = 3e^{-1}, \quad u(1) = 3e^{-1}, \end{cases}$$

精确解为 $u(x) = 3e^{-x^2}$.

定义离散 L^2 误差为

$$\text{error} = \sqrt{h \sum_{i=1}^N |u_i - u(x_i)|^2}.$$

计算结果如下:

Table: 一维问题紧致差分格式的误差分析

N	8	16	32	64	128
Error	4.9431e-04	3.8358e-05	2.6921e-06	1.7868e-07	1.1515e-08
Rate	-	3.6878	3.8327	3.9132	3.9558



第二章

发展方程有限差分法的基本概念和理论

2.1 差分方法的构造步骤

何为发展方程 (evolution equations)? 和时间 t 有关的偏微分方程. 典型的发展方程是抛物型方程和双曲型方程.

例 2.1 (若干实例)

- 对流方程: $u_t + au_x = 0$.
- 弦振动方程: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.
- 热传导方程: $u_t = au_{xx}$.
- Black-Scholes 方程: $\partial_t V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS \partial_S V - rV = 0$.

例 2.2 考虑热传导方程 $u_t = a\Delta u + f$, 其对应的稳态方程为 $\Delta u = g$.

对于上述的稳态方程, 其离散格式为 $\Delta_h u_{ij} = g_{ij}$, 那么热传导方程的离散格式就可以写成

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} u_{ij} = a\Delta_h u_{ij} + f_{ij}, \\ u_{ij} = \alpha_{ij}. \end{cases}$$

其中 $u_{ij} = u_{ij}(t)$ 是关于 t 的函数. 由此就得到了一个常微分方程, 那么就可以利用常微分方程数值解方法解决问题.

如此以来得到了半离散格式, 接下来还需要对其再做离散化, 才能得到全离散格式.

上述例子展示了求解发展方程的基本思路. 除此之外, 第二种思路是直接进行全离散化.

🔍 差分方法构造要点

- 对解域进行规则网格剖分得到网格点 (内格点和边界点);
- 在网格点上离散化微分方程或定解条件来得到差分方程.

2.1.1 网格剖分得格点

对于初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ t = 0, u = u_0(x), \end{cases}$$

其解域为

$$\Omega = \{(x, t) : -\infty < x < +\infty, 0 < t < +\infty\}.$$

网格剖分:

- $h = \Delta x$: x 方向等距剖分步长, 得格点集: $x_j = jh, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$;
- τ : t 方向等距剖分步长, 得格点集: $t_n = n\tau, n = 0, 1, 2, \dots$.

对这两格点集做 Cartesian 积而得 Ω 的网格剖分格点集:

$$\Omega_{h,\tau} = \{(x_j, t_n) : x_j = jh, t_n = n\tau, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

对于初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & t > 0, & a < x < b, \\ t = 0, & u = u_0(x), \\ x = a, & u = u_a(t); & x = b, & u = u_b(t), \end{cases} \quad (2.1)$$

其解域为

$$\Omega = \{(x, t) : a < x < b, 0 < t < +\infty\}.$$

与上例类似, 可得网格剖分格点集 $\Omega_{h,\tau}$, 但此时要求存在某一正整数 J 使得 $Jh = b - a$, 换言之, 网格剖分应保证边值线为网格线. 即

$$\Omega_{h,\tau} = \{(x_j, t_n) : x_j = a + jh, t_n = n\tau, j = 0, 1, 2, \dots, J, n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

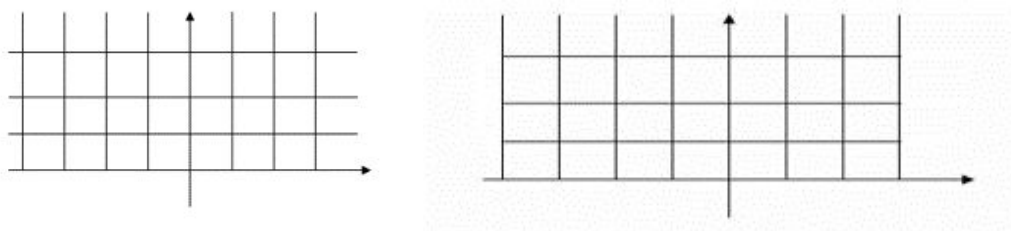


图 2.1: 初边值问题网格剖分示意图

2.1.2 构造差分格式

得到格点后, 下一步需要构造差分格式. 为了直观讨论, 以对流方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, \\ t = 0, u = u_0(x) \end{cases} \quad (2.2)$$

为例 ($a > 0$ 为常数), 说明如何用数值微分法建立差分格式.

步 1: 模型的来源.

为了清晰阐述问题 (2.2) 的物理背景, 以下从流体力学的角度进行数学建模, 导出该模型.

例 2.3 (典型示例) 设流体在某一无穷长均匀直管中流动, 以直管方向为 x 向建立坐标系. 又该流体在 t 时刻 x 位置的流速为 $a = a(x, t)$, 相应的质量线密度为 $\rho(x, t)$. 建立 $\rho(x, t)$ 应满足的数学模型.

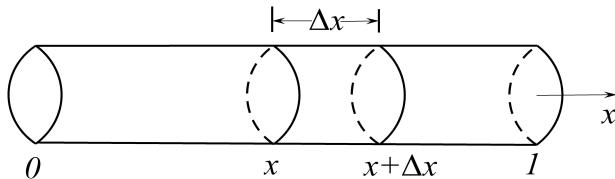


图 2.2: 流管微元示意图

使用微元法对问题进行分析.

考察空间微元 $[x, x + \Delta x]$ 中的流体从时刻 t 变化到时刻 $t + \Delta t$ 时质量的变化情况.

- 流体质量的增量 $\Delta m = \rho(x, t + \Delta t)\Delta x - \rho(x, t)\Delta x$, 前者为 $t + \Delta t$ 时刻的质量, 后者为 t 时刻的质量.
- 流体质量的流入 $\Delta m' = \rho(x, t)a(x, t)\Delta t - \rho(x + \Delta x, t)a(x + \Delta x, t)\Delta t$, 前者为 x 处流入的质量, 后者为 $x + \Delta x$ 处流出的质量.

故由质量守恒定律知 $\Delta m = \Delta m'$, 可得

$$\rho(x, t + \Delta t)\Delta x - \rho(x, t)\Delta x = \rho(x, t)a(x, t)\Delta t - \rho(x + \Delta x, t)a(x + \Delta x, t)\Delta t,$$

即

$$\frac{\rho(x, t + \Delta t) - \rho(x, t)}{\Delta t} + \frac{(a\rho)(x + \Delta x, t) - (a\rho)(x, t)}{\Delta x} = 0 \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow 0} \rho_t + (a\rho)_x = 0.$$

为了得到完整的模型, 还需要给出定解条件. 由于双曲型方程的边界条件较为精巧, 此处仅假设初始条件 $t = 0, \rho = \rho_0$.

进一步简化下, 我们假设流速是保持不变的, 即 $a(x, t) \equiv a$, 如此就可以得到对流方程的初值问题 (2.2).

步 2: 获得问题 (2.2) 的精确解.

- **特征线方法.** 设沿时空曲线 $L: x = x(t)$ 上质量守恒 (该曲线称之为特征线), 则由

$$\frac{d}{dt}u(x, t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = 0,$$

知它应满足

$$\frac{dx}{dt} = a,$$

即

$$x = at + x_0,$$

式中, x_0 为特征线和 x 轴交点的横坐标. 所以,

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = u_0(x_0) = u_0(x - at). \quad (2.3)$$

该方程是一个单波方程, 解的图像是以 a 的速度向右平移的 u_0 的图像.

- **物理直观法.** 由问题 (2.2) 的物理意义知, t 时刻 x 处的物质是由 0 时刻 $x - at$ 处的物质, 经时间 t 流动过来的, 故立知结果 (2.3).

步 3: 用数值微分方法建立差分方程.

- 设解域已按上一节的方法剖分好, 网格点为 (x_j, t_n) . 对于初值格点直接赋值, $u_j^0 = u_0(x_j)$ 得到差分方程.
- 在内部网格点 (x_j, t_n) ($n > 0$) 上, 解满足对流方程

$$(u_t + au_x)(x_j, t_n) = 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.4)$$

需要用数值微分代替 u 在网格点的偏导数值, 可有

- u_t 的近似:

$$\begin{cases} t_{-1}: \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau}, \\ t_{-2}: \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j, t_{n-1})}{\tau}, \\ t_{-3}: \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_{n-1})}{2\tau}, \end{cases}$$

- u_x 的近似:

$$\begin{cases} x_{-1}: \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h}, \\ x_{-2}: \frac{u(x_j, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{h}, \\ x_{-3}: \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2h}. \end{cases}$$

- 将 u_t 和 u_x 的以上任一近似代入方程 (2.4), 都可以得到一个近似等式, 进而得到一个约束方程 (差分方程), 这就是构造差分格式的数值微分方法.

🔍 注解

该方法的优点是简单直观, 便于掌握, 但要注意的是究竟能否构成一个有效的数值求解方法, 还要进行深入的理论分析和数值模拟验证. 如果了解微分方程的物理背景, 将有助于构造合理的差分格式.

例 2.4 由 t_{-1} 和 x_{-1} 的组合, 从 (2.4) 导出

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} + a \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h} \approx 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

故得格点函数应满足的约束方程:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.5)$$

直观上, u_j^n 应该为 $u(x_j, t_n)$ 的近似值.

式 (2.5) 称为逼近对流方程 $u_t + au_x = 0$ 的有限差分方程, 或简称为**差分方程**.

差分方程 (2.5) 可重写为迭代方程的形式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n) = (1 + a\lambda)u_j^n - a\lambda u_{j+1}^n, \quad (2.6)$$

式中 $\lambda = \tau/h$ 称为网格比. 差分方程 (2.6) 再加上问题 (2.2) 的初始条件的离散形式

$$u_j^0 = u_0(x_j), \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.7)$$

就可以按时间方向逐层推进, 算出各层的值.

式 (2.6)-(2.7) 合在一起构成求解问题 (2.2) 的一个差分格式, 我们称其为**显式格式**.

类似地, 如果选取 t_{-1} 和 x_{-2} 组合形成约束方程, 那么所得到的迭代方程为 $u_j^{n+1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n$, 这同样是一个显式格式.

如果选取 t_{-1} 和 x_{-1} 形成约束方程, 得到的迭代方程为

$$u_j^{n-1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j+1}^n. \quad (2.8)$$

此时会发现想要求 $n-1$ 的值, 就必须知道后续时间层 n 的值, 因此计算上要麻烦许多, 此时称其为**隐式格式**.

如果选取 t_{-3} 和 x_{-1} , 所得到的差分方程为

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (2.9)$$

和之前几个格式不同, 这个格式同时包含了 $n-1, n, n+1$ 三层的信息, 因此又称其为**三层格式**.

在上述的两个向前和向后的两个显示格式中, 向后的格式更符合物理意义, 我们所使用的是过去的信息对未来做出预测. 后续也可以使用数学严格证明, 向后的显式格式相对于向前的显式格式更加稳定.

下面再看其他方程差分格式的构造.

例 2.5 类似地, 对于扩散方程 $u_t = au_{xx}$ ($a > 0$), 如果 u_t 使用向前差商 t_{-1} , u_{xx} 使用二阶中心差商近似, 可有如下差分格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.10)$$

对应的迭代方程为

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j+1}^n + (1 - 2a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.11)$$

其中, $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$. 上述是一个显式格式.

2.2 差分格式的截断误差和相容性

为了得到一般性的结果, 在相对抽象的框架下研究差分格式的逼近效果. 记微分方程为

$$Lu = 0, \quad (2.12)$$

相应的差分格式为

$$L_h u_j^n = 0, \quad (2.13)$$

式中 L_h 是一个依赖空间方向网格步长 h 和时间方向网格步长 τ 的格点函数映射, 称之为差分算子, 而 u_j^n 为定义在 (x_j, t_n) 上的格点函数.

例 2.6 例如对于问题 (2.2), $Lu = u_t + au_x$, 而求解它的差分格式 (2.5) 为

$$L_h u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h}.$$

定义 2.1 (截断误差)

设 $u(x, t)$ 是微分方程 (2.12) 的充分光滑解. 如果取 $u_j^n = u(x_j, t_n)$, 可得到

$$L_h u_j^n = O(\tau^p + h^q),$$

式中 p 和 q 为正常数, 则称格式关于 t, x 方向的**截断误差**分别为 p 和 q 阶的. 如果 $p = q$, 则称格式是 p 阶的.

注 2.1 上式准确的含义是

$$L_h u_j^n \sim \tau^p + h^q.$$

定义 2.2 (相容性)

如果 $\lim_{\tau, h \rightarrow 0} L_h u_j^n = 0$, 则称差分格式是**相容的**.

例 2.7 研究求解对流方程的差分格式 (2.5) 截断误差和相容性.

$L_h u(x_j, t_n) = \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} + a \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h}$, 记前者为 I_1 , 后者为 I_2 , 简记 $x_j = x, t_n = t, u(x_j, t_n) = u$.

对上述两项作 Taylor 展开逐项估计:

$$I_1 = \frac{u(x, t + \tau) - u(x, t)}{\tau} = \frac{u_t \tau + \frac{1}{2} u_{tt} \tau^2 + \frac{1}{6} u_{ttt}(x, \eta) \tau^3}{\tau} = u_t + \frac{1}{2} \tau u_{tt} + O(\tau^2)$$

$$I_2 = a \frac{u(x + h, t) - u(x, t)}{h} = a \frac{u_x h + \frac{1}{2} u_{xx} h^2 + \frac{1}{6} u_{xxx}(\xi, t) h^3}{h} = a u_x + \frac{1}{2} a h u_{xx} + O(h^2)$$

根据微分方程, $u_{tt} = [u_t]_t = [-a u_x]_t = -a [u_t]_x = a^2 u_{xx}$, 将上述全部代入可得

$$\begin{aligned} L_h u(x_j, t_n) &= (u_t + a u_x) + \frac{1}{2} (\tau u_{tt} + a h u_{xx}) + O(\tau^2 + h^2) \\ &= 0 + \frac{1}{2} a h (a \lambda + 1) u_{xx} + O(h^2) \end{aligned}$$

- 对于一般情形, 差分格式 (2.5) 关于 x, t 的阶数都是一阶的. 另外, 该差分格式显然是相容的.
- 当 $\lambda = \tau/h$ 为常数时,

$$L_h u_j^n = \frac{1}{2} a h (a \lambda + 1) u_{xx} + O(h^2).$$

故当 $a \lambda \neq -1$ 时它是一阶格式, 而当 $a \lambda = -1$ 时, 形式上 $L_h u_j^n = O(h^2)$, 但可以通过数学归纳法证明, 此时的差分方法解是精确解, 因此此时的精度是无穷阶的.

注 2.2 对于变形了的差分格式, 要按时间导数的离散化方式还原后来确定截断误差阶.

2.2.1 构造差分格式的待定系数法

仍以对流方程的初值问题 (2.2) 为例说明基本思路. 欲构造的是具如下形式的两层差分格式:

$$u_j^{n+1} = \sum_{k=-1}^1 \alpha_k u_{j+k}^n.$$

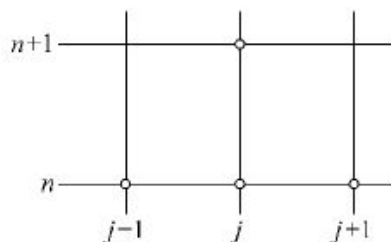


图 2.3: 两层差分格式网格节点示意图

我们的目标是选取待定常数 α_{-1}, α_0 和 α_1 使得

$$L_h u_j^n = u_j^{n+1} - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k u_{j+k}^n \quad (2.14)$$

的逼近阶尽可能高. 此处假设网格比 $\lambda = \tau/h$ 为常数.

例 2.8 (Lax-Wendorff 格式) 最终, 我们所得到的差分格式称为 **Lax-Wendorff 格式**, 其迭代方程为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{a^2\lambda^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n).$$

由 Taylor 展开知

$$u(x_j, t_{n+1}) = u + u_t \tau + \frac{1}{2} \tau^2 u_{tt} + O(\tau^3),$$

$$u(x_j + kh, t_n) = u + u_x kh + \frac{1}{2} k^2 h^2 u_{xx} + O(h^3).$$

将格点函数 $u_j^n = u(x_j, t_n)$ 代入 (2.14), 并利用以上展开式和微分方程 (2.2) 可得

$$\begin{aligned} L_h u_j^n &= \left(1 - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k\right) u - \left(a\lambda + \sum_{k=-1}^1 \alpha_k k\right) h u_x \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(a^2 \lambda^2 - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k k^2\right) h^2 u_{xx} + O(h^3). \end{aligned}$$

令以上展开式中的低阶项系数为零, 有

$$\begin{cases} \alpha_{-1} + \alpha_0 + \alpha_1 = 1, \\ -\alpha_{-1} + \alpha_1 = -a\lambda, \\ \alpha_{-1} + \alpha_1 = a^2 \lambda^2. \end{cases}$$

即得结果.

2.3 有限体积法

有限体积法 (**Finite volume method**) 又称为控制体积法或积分插值法, 其核心内核是物理定律的守恒律.

🔍 基本思路

- 在对解域作网格剖分获得网格点的同时, 还把它划分为一系列不重叠的控制体积 (**control volumes**), 使每个网格点周围有一个控制体积;
- 将待解的微分方程在每一个控制体积积分, 通过假设解在积分区域符合一定的变化规律 (插值函数), 进而获得解在网格点上相应的差分方程.

例如对于 $Lu = f$, 对于点 p , 找到一个 ω_p , 使 $\int_{\omega_p} (Lu - f) dv = 0$, 对其使用 Stokes 定理,

即让 $\int_{\omega_p} (Lu - f) \tilde{dS} = 0$. 由上可见, 导出的差分方法自动保持了解应满足的积分守恒性 (物理守恒律).

例 2.9 (对流方程的有限体积法)

仍以对流方程的初值问题 (2.2) 为例 ($a > 0$ 为常数), 说明如何用有限体积法建立差分格式

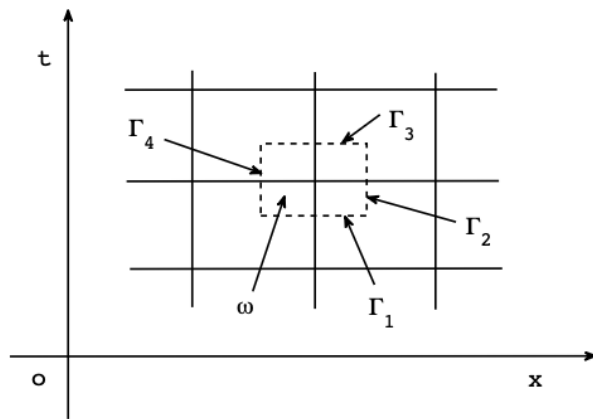


图 2.4: 有限体积法网格和控制体积示意图

Step 1: 控制体积分 考虑方程 (2.2). 取覆盖时空点 (x_j, t_n) 的控制体积为

$$\omega = \{(x, t) : x_j - h/2 < x < x_j + h/2, t_n - \tau/2 < t < t_n + \tau/2\}.$$

将微分方程 (2.2) 在 ω 上积分, 并由 Green 公式有

$$\int_{\omega} [u_t + au_x] dx dt = \int_{\partial\omega} audt - udx = 0, \quad (2.15)$$

式中 $\partial\omega$ 表示区域 ω 的边界.

记解 u 在 Γ_i 上的平均值为 u_i , 则由 (2.15) 立得

$$-u_1 h + au_2 \tau + u_3 h - au_4 \tau = 0. \quad (2.16)$$

Step 2: 插值逼近得差分方程 注意解 u 的线平均值精确满足关系式 (2.16).

现在假设 u 在以 (x_j, t_n) 为顶点的四个子矩形组成的大矩形上是双线性函数分布的, 于是成立

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{2} (u_j^n + u_j^{n-1}), & u_2 &= \frac{1}{2} (u_j^n + u_{j+1}^n), \\ u_3 &= \frac{1}{2} (u_j^{n+1} + u_j^n), & u_4 &= \frac{1}{2} (u_{j-1}^n + u_j^n). \end{aligned}$$

将这些结果代入到 (2.16) 即得

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

该格式称之为**蛙跳格式**, 它也是对 u_t, u_x 使用中心差商近似所得到的结果

📢 注解

有限体积法可用以构造求解守恒律方程的 ENO 和 WENO 格式.

例 2.10 (求解 Poisson 方程的有限体积法) 现在我们要使用有限体积方法求解 Poisson 方程 $\Delta u = 0$ 的差分格式.

Step 1 采用结构化矩形网格, 节点 P 代表主节点, 其相邻节点为 E, W, N, S , 控制界面为 e, w, n, s , 网格间距为 $\Delta x, \Delta y$.

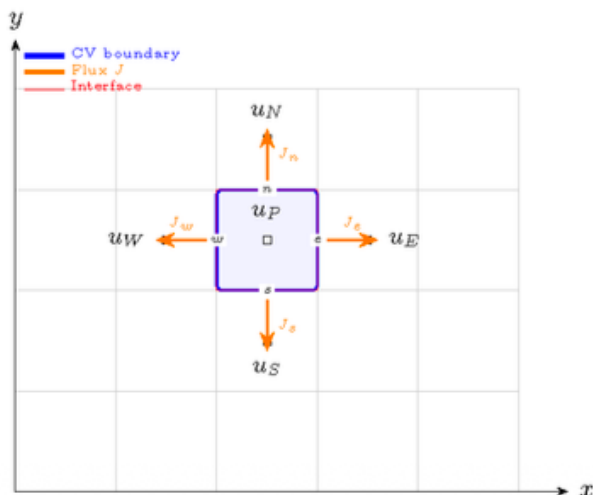


图 2.5: 求解 Poisson 方程的有限体积法网格示意图

Step 2 获得积分守恒方程, 在控制体积 CV_p 上积分方程:

$$\int_{CV_p} \Delta u \, dV = 0 \Rightarrow \oint_{\partial CV_p} \partial_n u \, dS = 0$$

Step 3 通量离散与方程组装, 将积分分解为四个界面通量之和, 以中心差分近似界面梯度, 例如东界面:

$$J_e = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_e \approx \frac{u_E - u_P}{\delta x_{PE}}$$

同理处理其他界面, 代入积分方程, 假设网格均匀, 整理得:

$$a_P u_P = a_E u_E + a_W u_W + a_N u_N + a_S u_S$$

其中, $a_E = a_W = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, $a_N = a_S = \frac{\Delta x}{\Delta y}$, $a_P = a_E + a_W + a_N + a_S$. 对每个内部节点列出此方程, 结合边界条件, 即可形成并求解线性方程组, 最终得到的格式就是五点差分格式.

2.4 差分格式的收敛性和稳定性

定义 2.3 (逐点收敛性)

设 u_j^n 是由差分格式 $L_h u_j^n = 0$ 所得数值解, 如果对任一解域中的点 (x, t) , 网格点列满足 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_j = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ 时, 可以推得

$$\lim_{j, n \rightarrow \infty} (u_j^n - u(x, t)) = 0,$$

则称差分格式 $L_h u_j^n = 0$ 是逐点收敛的.

由于格点列满足条件 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_j = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$, 而根据定义 $x_j = jh$, $t_n = n\tau$, 因此 $\tau, h \rightarrow 0$.

于是, 逐点收敛性的定义可等价表示为, 如果 $\lim_{\tau \rightarrow 0} x_j = x$, $\lim_{h \rightarrow 0} t_n = t$ 时, 可以推得

$$\lim_{h, \tau \rightarrow 0} (u_j^n - u(x, t)) = 0.$$

例 2.11 (对流方程向前差分格式的逐点收敛性) 现在来讨论求解对流方程 $\begin{cases} u_t + au_x = 0, \\ t = 0, u = u_0(x) \end{cases}$ 的

差分格式 $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0$ 的逐点收敛性.

步 1. 由格式定义并使用恒等算子 $I: Iu_j^n = u_j^n$ 与位移算子 $E: Eu_j^n = u_{j+1}^n$, 可知

$$u_j^{n+1} = ((1 + a\lambda)I - a\lambda E)u_j^n = ((1 + a\lambda)I - a\lambda E)^n u_j^0.$$

这种结构让我们联想到二项式定理, 但我们并不知道二项式定理是否对算子生效, 有以下结果:

定理 2.1 (算子的二项式定理)

如果 $AB = BA$, 则 $(A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^m A^{n-m} B^m$.

所以,

$$\begin{aligned} u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 + a\lambda)^m (-a\lambda E)^{n-m} u_j^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 + a\lambda)^m (-a\lambda)^{n-m} u_{j+n-m}^0. \end{aligned} \quad (2.17)$$

步 2. 取

$$u_0(x) = f(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 6x^5 + 15x^4 + 10x^3 + 1, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

选取 $t_n = t$ 使得 $at \geq 1$, 则由 (2.3) 有 $u(0, t_n) = f(-at) = 0$, 而由表达式 (2.17) 可得 $u_0^n = 1$, 因此差分格式 (2.5) 不逐点收敛.

例 2.12 (对流方程 u_x 向后差分格式的逐点收敛性) 现在再来研究如下差分格式的逐点收敛性.

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0, \\ u_j^0 = f(x_j), \end{cases} \quad (2.18)$$

Step 1. u_j^n 的显示表达式 由 (2.18) 经直接计算知

$$u_j^{n+1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]u_j^n,$$

从而有 $u_j^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]^n u_j^0$.

所以,

$$\begin{aligned} u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m u_{j-m}^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m f((j-m)h). \end{aligned} \quad (2.19)$$

Step 2. 收敛性分析 如令 $x = x_j$, $t = t_n$, 则由对流方程精确解的表达式知

$$u(x_j, t_n) = f(x_j - at_n) = f(x - at).$$

问题是: $\lim_{h \rightarrow 0} u_j^n = u(x, t) = f(x - at)$ 是否成立. 首先需要以下两个假设:

(1) $f \in C^2(-\infty, +\infty)$ 且存在常数 $M > 0$ 使得 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)| \leq M$

(2) $0 < a\lambda \leq 1$

首先由 (2.19) 和泰勒展开有

$$\begin{aligned} u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \{f(x - at) + f'(x - at)(at - mh) \\ &\quad + \frac{1}{2} f''(\xi_m)(at - mh)^2\} \\ &= f(x - at) \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \\ &\quad + f'(x - at) \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at - mh) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^n f''(\xi_m) C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at - mh)^2 \\ &=: f(x - at) + f'(x - at)\{I\} + \{II\}, \end{aligned} \quad (2.20)$$

式中, ξ_m 为 Taylor 展开中值.

☆ 两个基本恒等式

$$\sum_{m=0}^n C_n^m (1 - p)^{n-m} p^m m = np, \quad (2.21)$$

$$\sum_{m=0}^n C_n^m (1 - p)^{n-m} p^m m^2 = np + n(n-1)p^2. \quad (2.22)$$

借助以上两个恒等式, 我们可以对 (2.20) 中的 I 和 II 进行估计.

步 1: I 的估计. 由 (2.21) 可知

$$\begin{aligned} I &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at - mh) \\ &= at - h \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m \\ &= at - a\lambda nh = 0, \end{aligned} \quad (2.23)$$

步 2: II 估计. 由 (2.21) 和 (2.22) 可知

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at - mh)^2 &= (at)^2 - 2ath \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m \\ &\quad + h^2 \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m^2 \\ &= (1 - a\lambda) \hat{\quad} \end{aligned} \quad (2.24)$$

假设 $0 < a\lambda \leq 1$. 由 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)| \leq M$ 和 (2.24) 易知

$$\begin{aligned} |\text{II}| &\leq \frac{M}{2} \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh)^2 \\ &\leq \frac{M}{2} (1-a\lambda). \end{aligned} \quad (2.25)$$

联立 (2.20)、(2.23) 和 (2.25) 可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} u_j^n = f(x-at).$$

换言之, 当 $0 < a\lambda \leq 1$ 时, 差分格式 (2.18) 是收敛的, 且收敛阶恰为一阶.

注 2.3 当 $a\lambda > 1$ 时, 该格式是不收敛的.

差分格式的稳定性 以格式 (2.5) $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0$ 为例展开讨论. 首先, 它可重写为

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n), \\ u_j^0 = f_j = f(jh). \end{cases} \quad (2.26)$$

由于 f_j 的获得含有舍入误差或测量误差, 因此实际计算过程可描述为

$$\begin{cases} \tilde{u}_j^{n+1} = \tilde{u}_j^n - a\lambda(\tilde{u}_{j+1}^n - \tilde{u}_j^n), \\ \tilde{u}_j^0 = \tilde{f}_j = f_j + \varepsilon_j, \end{cases} \quad (2.27)$$

式中, ε_j 表示舍入误差或测量误差. 这里, 为简化讨论忽略了逐层计算中产生的舍入误差. 如果一个方法在计算时一些微小的误差都会使整个结果偏差巨大, 那么这个方法得到的结果就不稳定. 因此, 差分格式的稳定性是一个差分格式能否应用的重要标准.

令 $\varepsilon_j^n = \tilde{u}_j^n - u_j^n$, 则由 (2.27) - (2.26) 立知

$$\begin{cases} \varepsilon_j^{n+1} = \varepsilon_j^n - a\lambda(\varepsilon_{j+1}^n - \varepsilon_j^n), \\ \varepsilon_j^0 = \varepsilon_j. \end{cases}$$

所以, $\varepsilon_j^n = [(1+a\lambda)I - a\lambda E]^n \varepsilon_j^0$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1+a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m \varepsilon_{j+m}^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1+a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m \varepsilon_{j+m}. \end{aligned}$$

如果取 $\varepsilon_m = (-1)^m \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$ 为常数), 则有

$$\varepsilon_j^n = \sum_{m=0}^n C_n^m (1+a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m (-1)^{j+m} \varepsilon = (-1)^j (1+2a\lambda)^n \varepsilon,$$

即得 $|\varepsilon_j^n| = (1+2a\lambda)^n \varepsilon$.

总结

对于固定的网格比 λ 和 $a > 0$, 差分格式实际计算带来的误差随时间网格层数 n 的增加呈指数函

数增加. 这样一来, 计算解和差分格式精确解尽管初始时刻只有大小为 ε 的偏差, 但随着时间方向计算的不断递进, 两者误差将变得非常巨大, 计算解完全不能逼近差分格式精确解. 因此, 可以认为该差分格式是不稳定的.

再来看差分格式 (2.18) 的稳定性情况. 同前分析, 设 ε_j^n 为 (j, n) 处计算解与差分格式精确解间的误差, 则有

$$\begin{cases} \varepsilon_j^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]^n \varepsilon_j^0, \\ \varepsilon_j^0 = \varepsilon_j, \end{cases}$$

进而得

$$\varepsilon_j^n = \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \varepsilon_{j-m}.$$

因此, 当 $0 < a\lambda \leq 1$ 时, 成立 $\max_{-\infty < j < +\infty} |\varepsilon_j^n| \leq \max_{-\infty < j < +\infty} |\varepsilon_j|$.

这样一来, 随着时间方向计算的不断推进, 计算解和差分格式精确解的误差总是能被它们在初始时刻的误差所控制. 因此, 可以认为该差分格式在满足前面给定条件时是稳定的.

下面来讨论一般差分格式的稳定性. 设差分格式为

$$u_j^{n+1} = S_h u_j^n, \quad (2.28)$$

式中 S_h 为一线性算子, 并设它与 n 无关. 则有

$$u_j^n = S_h^n u_j^0, \quad (2.29)$$

而相应的误差方程为

$$\varepsilon_j^n = S_h^n \varepsilon_j^0. \quad (2.30)$$

注 2.4 对于线性差分格式, 误差方程和差分方程是一样的, 在讨论稳定性时, 不妨直接讨论差分方程就可以了. 若对于非线性差分格式, 就要区别对待.

记 $\varepsilon^n = \{\varepsilon_j^n\}_{j=-\infty}^{+\infty}$, 并引入范数 $\|\cdot\|$ 以度量误差. 常用的范数包括:

$$\|\varepsilon^n\|_h = \left(h \sum_{j=-\infty}^{+\infty} (\varepsilon_j^n)^2 \right)^{1/2}, \quad \|\varepsilon^n\|_\infty = \max_{-\infty < j < +\infty} |\varepsilon_j^n|.$$

定义 2.4 (稳定性)

对任意给定的实数 $T > 0$, 存在正数 $\tau_0 > 0$ 及 $K > 0$ 使得对任意满足 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 的实数 τ 和非负整数 n 成立

$$\|\varepsilon^n\| \leq K \|\varepsilon^0\|, \quad (2.31)$$

则称差分格式 (2.28) 在范数 $\|\cdot\|$ 的意义下是稳定的.

注 2.5 τ_0 可依赖于 T , K 可依赖于 T, τ_0 , 因此又称为零稳定性.

稳定性和范数的选取相关.

注意到关系式 (2.30), 如记

$$\|S_h^n\| = \sup_{\|v\|=1} \|S_h^n v\|,$$

则以上稳定性定义中的要求 (2.31) 等价于如下约束条件:

$$\|S_h^n\| \leq K.$$

Lax 等价性定理 如果添加上适定性条件, 那么差分方程的稳定性分析和收敛性判断会更加方便.

定义 2.5 (适定性)

若初(边)值问题存在唯一解, 并且连续依赖原始资料(如非齐次项, 初始条件, 边界条件等), 则称该初(边)值问题是**适定的**.

定理 2.2 (Lax 等价性定理)

给定一个适定的线性初(边)值问题, 如果差分格式是相容的, 则对于该格式, 稳定性和收敛性是等价的.

2.5 判别差分格式稳定性的 Fourier 方法

2.5.1 Fourier 变换回顾

设 $u(x) \in L^2(\mathbb{R})$, 这里 $L^2(\mathbb{R})$ 表示由直线 $\mathbb{R}$ 上平方可积函数全体组成之集合. 则其 Fourier 变换定义为

$$\widehat{u}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) e^{-ikx} dx,$$

式中 $i = \sqrt{-1}$.

相应的逆变换为

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{u}(k) e^{ikx} dk.$$

性质 2.1 (Fourier 变换的基本性质)

- Fourier 变换是一个线性运算, 换言之, 设 $u, v \in L^2(\mathbb{R})$ 而 a 为任一复数, 则成立

$$\widehat{(u+v)} = \widehat{u} + \widehat{v}, \quad \widehat{au} = a\widehat{u}. \quad (2.32)$$

- 设 $u \in L^2(\mathbb{R})$, 而 $\widehat{u}$ 为其 Fourier 变换, 则 $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R})$ 且成立 Parseval 恒等式:

$$\|u\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|\widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (2.33)$$

- Fourier 变换能将函数求导转化为乘子运算, 即

$$\widehat{D^m u'}(k) = k^m \widehat{u}(k), \quad D = \frac{1}{i} \partial_x \quad (2.34)$$

第三个性质可以帮助我们求解部分数学物理方程. 例如对于方程
$$\begin{cases} u_t = au_{xx} = -aD_x^2 u, \\ t=0, u = u_0(x) \end{cases}.$$

对其作 Fourier 变换得
$$\begin{cases} \widehat{u}_t(k, t) = -ak^2 \widehat{u}(k, t), \\ t=0, \widehat{u} = \widehat{u}_0(k). \end{cases}$$
 则在固定的 k 上, 它是一个常微分方程,

从而可以得到其解为 $\widehat{u}(k, t) = \widehat{u}_0(k) e^{-ak^2 t}$.

2.5.2 用 Fourier 变换研究差分格式稳定性

现在, 用 Fourier 变换研究差分格式稳定性. 不失一般性, 以求解如下对流方程

$$u_t + au_x = 0 \quad -\infty < x < +\infty, t > 0 \quad (2.35)$$

的差分格式为例展开讨论. 考虑格式

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n), \\ u_j^0 = u^0(x_j). \end{cases} \quad (2.36)$$

步 1: 离散问题连续化. 在 $t = t_h$ 处, 将仅在时空格点上成立的差分格式 (2.36) 沿空间方向延拓定义到整个实数轴上, 即将函数值向左右各延伸半个步长, 形成阶梯函数. 为此令

$$\begin{cases} u^n(x) = u_j^n, & (j-1/2)h \leq x < (j+1/2)h, \\ u^0(x) = u_0(x_j), & (j-1/2)h \leq x < (j+1/2)h. \end{cases} \quad (2.37)$$

则经直接验算可知

$$u^{n+1}(x) = u^n(x) - a\lambda[u^n(x+h) - u^n(x)]. \quad (2.38)$$

$$\|u^n(x)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \int_{(j-1/2)h}^{(j+1/2)h} (u_j^n)^2 dx = \|u^n\|_h^2. \quad (2.39)$$

步 2: 差分方程在频域空间的描述. 对 $u^n(x)$ 作 Fourier 变换得 $\widehat{u}^n(k)$, 再由 (2.38) 和性质 (2.32) 易知

$$\widehat{u}^{n+1}(k) = \widehat{u}^n(k) - a\lambda \left(\widehat{u^n(x+h)}(k) - \widehat{u}^n(k) \right),$$

式中,

$$\widehat{u^n(x+h)}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u^n(x+h) e^{-ikx} dx = e^{ikh} \widehat{u}^n(k).$$

故知

$$\widehat{u}^{n+1}(k) = G(\tau, k) \widehat{u}^n(k),$$

式中, $G(\tau, k) = 1 + a\lambda - a\lambda e^{ikh}$ 称为差分格式 (2.36) 的**增长因子**. 于是

$$\widehat{u}^n(k) = G(\tau, k)^n \widehat{u}^0(k).$$

步 3: 稳定性分析. 根据稳定性定义知, 若格式 (2.36) 是稳定的, 由 Parseval 恒等式 (2.33) 和 (2.39) 知, 对任意 $T > 0$, 存在 τ_0 和 $K > 0$, 当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $0 \leq n\tau \leq T$ 时成立

$$\|G(\tau, k)^n \widehat{u}^0(k)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq K \|\widehat{u}^0(k)\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (2.40)$$

移项后即知 (2.40) 实即

$$\sup_{k \in \mathbb{R}} |G(\tau, k)^n| \leq K. \quad (2.41)$$

而 $G = (1 + a\lambda) - a\lambda e^{ikh} = (1 + a\lambda - a\lambda \cos kh) - ia\lambda \sin kh$.

$$\text{故 } |G|^2 = (1 + a\lambda - a\lambda \cos kh)^2 + (a\lambda \sin kh)^2$$

$$= (1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda) \cos kh.$$

因此

$$\sup_k |G^2| = (1 + 2a\lambda)^2, \sup_k |G^n| = (1 + 2a\lambda)^n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$$

从而差分格式 (2.36) 不稳定.

不难验证, 以上研究差分格式稳定性的 Fourier 方法可以推广到一般情形. 事实上, 给定一个

常系数微分方程 (组) 初值问题

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{A} \partial_x \mathbf{u} = \mathbf{0}, \\ t = 0, \mathbf{u} = \mathbf{u}_0(x), \end{cases} \quad (2.42)$$

式中 $\mathbf{A}$ 为 p 阶常系数矩阵, 则有以下定理:

定理 2.3 (判别差分格式稳定性的 Fourier 方法)

设求解问题 (2.42) 的差分格式对应的增长矩阵为 $\mathbf{G}(\tau, k)$, 那么该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的充要条件是: 对任意 $T > 0$, 存在正常数 τ_0 和 K , 当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 时成立

$$\sup_k \|\mathbf{G}^n(\tau, k)\|_2 \leq K, \quad (2.43)$$

式中 $\|\cdot\|_2$ 表示矩阵 2 范数.

- 在后文中如果没有特别指出, 则差分格式的稳定性都是在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下讨论的.
- 为了使用以上结果判别差分格式的稳定性, 关键是得到相应的增长矩阵 $\mathbf{G}(\tau, k)$. 实际上, 通过差分格式稳定性的 Fourier 级数分析方法可知, 如设 $\mathbf{u}_j^n = \mathbf{v}^n e^{ijkh}$, 将其代入差分方程而得关系式 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{G}(\tau, k) \mathbf{v}^n$, 则 $\mathbf{G}(\tau, k)$ 就是该差分格式对应的增长矩阵. 如果增长矩阵的阶为 1, 则称之为增长因子.

对于差分格式 (2.6), 如取 $kh = \frac{2m\pi + \pi}{2}$, 则知

$$\begin{aligned} |G(\tau, k)| &= \sqrt{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda) \cos kh} \\ &= \sqrt{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2} > 1, \end{aligned}$$

因此不稳定.

例 2.13 考察求解对流方程 (2.2) 的以下差分格式的稳定性:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (2.44)$$

Step 1: 写出递归关系 首先, 格式 (2.44) 可重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \lambda = \frac{\tau}{h}$$

这是一个二层显示格式.

Step 2: 求解增长因子 记 $u_j^n = v^n e^{ijkh} = v^n e^{ix_j h}$, 代入上式有

$$v^{n+1} = \left[1 - \frac{a\lambda}{2} (e^{ikh} - e^{-ikh}) \right] v^n,$$

故得

$$G(\tau, k) = 1 - \frac{a\lambda}{2} (e^{ikh} - e^{-ikh}) = 1 - ia\lambda \sin(kh)$$

Step 3: 稳定性分析 $|G|^2 = 1 + (a\lambda)^2 \sin^2(kh)$.

因此 $\sup_k |G^n|^2 = (1 + (a\lambda)^2)^n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$.

于是稳定性条件 (2.43) 不满足, 该格式不稳定.

例 2.14 考察求解对流方程 (2.2) 的以下差分格式的稳定性:

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0. \quad (2.45)$$

可以将其重写为

$$(1 + a\lambda)u_j^n - a\lambda u_{j-1}^n = u_j^{n-1}$$

它是一个二阶隐式格式. 令 $u_j^n = v_n e^{ijkh}$, 代入后可求得

$$G(\tau, k) = \frac{1}{1 + a\lambda - e^{-ikh}},$$

所以,

$$|G(\tau, k)|^2 = \frac{1}{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda)\cos kh} \leq 1,$$

故差分格式 (2.45) 满足稳定性条件 (2.43), 该格式无条件稳定.

2.6 Von-Neumann 条件与差分格式稳定性分析初步

定义 2.6 (Von-Neumann 条件)

称增长矩阵 $G(\tau, k)$ 满足 **Von-Neumann 条件**, 系指存在 $\tau_0 > 0$ 和 $M > 0$, 使当 $0 < \tau \leq \tau_0$ 时, 成立

$$\sup_k |\lambda_j(\tau, k)| \leq 1 + M\tau, \quad 1 \leq j \leq p, \quad (2.46)$$

式中, $\lambda_j(\tau, k) = \lambda_j(G(\tau, k))$ 表示增长矩阵 $G(\tau, k)$ 的第 j 个特征值.

Q 注解

由于增长矩阵的特征值往往是常数, 因此最终的结果大多还是证明 $\sup$ 小于等于 1 即可

定理 2.4

设 $G(\tau, k)$ 是求解某一问题的某一差分格式的增长矩阵, 则 Von-Neumann 条件 (2.46) 是该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的必要条件.

另一方面, 如果 $G = S\Lambda S^{-1}$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$, $\|S\|_2 + \|S\|_2 \leq M < \infty$, 则 Von-Neumann 条件也是它在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的充分条件.

证明 由 Fourier 稳定性判别准则知, 对任一 $T > 0$, 存在 τ_0 和 $K > 0$, 使当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $0 \leq n\tau \leq T$ 时成立 (2.43). 由 $n\tau \leq T$ 知 $n \leq T/\tau$. 在条件 (2.43) 中特取 $n^* = [T/\tau]$, 这里对于一个实数 a , $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数. 于是有

$$|\lambda_j(\tau, k)|^{n^*} \leq \rho(G^{n^*}(\tau, k)) \leq \|G^{n^*}(\tau, k)\|_2 \leq K,$$

式中 $\rho(\cdot)$ 表示矩阵的谱半径.

不妨设 $\tau \leq T/2$, 则由以上估计知

$$|\lambda_j(\tau, k)| \leq K^{\frac{1}{[T/\tau]}} \leq K^{\frac{1}{T/\tau-1}} = K^{\frac{\tau}{T-\tau}} \leq K^{\frac{2\tau}{T}} = e^{\frac{2\tau}{T} \ln K} \leq 1 + M\tau,$$

式中 M 仅与 τ_0, K 和 T 有关. 因此,

$$\sup_k |\lambda_j(\tau, k)| \leq 1 + M\tau, \quad j = 1, 2, \dots, p.$$

故知 Von-Neumann 条件是差分格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 意义下稳定的必要条件.

另一方面, 如果增长矩阵酉相似于对角阵, 于是存在一个酉矩阵族 $U \in \mathbb{C}^{p \times p}$ 使得

$$G = U^H \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) U, \quad U^H U = U U^H = I,$$

从而有

$$G^n = U^H \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots, \lambda_p^n) U.$$

因此, 根据矩阵 2 范数的酉变换不变性、Von-Neumann 条件和不等式

$$1 + x \leq e^x, \quad 0 \leq x,$$

可知, 当 $0 \leq n\tau \leq T$ 时

$$\sup_k \|G^n\|_2 = \sup_k \max_{1 \leq j \leq p} |\lambda_j(\tau, k)|^n \leq (1 + M\tau)^n \leq e^{Mn\tau} \leq e^{MT}.$$

于是条件 (2.43) 得以满足, 故由 Fourier 稳定性判别准则知差分格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下是稳定的. $\square$

2.7 多层差分格式稳定性分析

首先看一个例子.

例 2.15 考察求解抛物型方程初值问题 $u_t = au_{xx}$ 的如下差分方法的稳定性:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}. \quad (2.47)$$

Step 1: 写出递归关系 $u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2a\lambda(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$, $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$.

Step 2: 求解增长矩阵 首先令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 将其代入差分方程 (2.47) 并经简单计算可得

$$v^{n+1} = v^{n-1} - 8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} v^n.$$

再令 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$, 则上式可表示为

$$\mathbf{v}^{n+1} = \begin{bmatrix} -8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}^n =: \mathbf{G}(\tau, k) \mathbf{v}^n.$$

Step 3: 稳定性分析 计算 $\mathbf{G}$ 的特征方程

$$\mu^2 + 8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \mu - 1 = 0$$

则知 $\mathbf{G}$ 的两个特征值为

$$\mu_{\pm}(\tau, k) = -4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \pm \left(1 + 16a^2\lambda^2 \sin^4 \frac{kh}{2}\right)^{1/2},$$

$$\sup_k |\mu_-(\tau, k)| = 4a\lambda + (1 + 16a^2\lambda^2)^{1/2} > 1 + 4a\lambda.$$

故差分格式 (2.47) 不稳定.

以下引理可以帮助我们快捷的判断二阶矩阵的特征值是否满足 Von-Neumann 条件.

引理 2.1

设 b, c 为实常数, 则二次方程

$$\mu^2 - b\mu - c = 0 \quad (2.48)$$

的两根按其模均小于或等于 1 的充要条件是

$$|b| \leq 1 - c, \quad |c| \leq 1. \quad (2.49)$$

定理 2.5

设求解问题 (2.10) 的差分格式对应的**增长因子为二阶矩阵** $G(\tau, k) = G(\sigma)$, 式中 $\sigma = kh$, 且 $G(\sigma)$ 是以 T_0 为周期的连续函数. 若对任意的 $\sigma \in \mathbb{R}$, 下列条件之一成立:

- (1) $G(\sigma)$ 有两个不同的特征值 $\mu_1(\sigma)$ 和 $\mu_2(\sigma)$,
- (2) $\rho(G(\sigma)) < 1$,

那么 Von-Neumann 条件是该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的一个充分必要条件.

例 2.16 给定常数 $a > 0$. 考察求解抛物型方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, \\ t = 0, \quad u = f(x) \end{cases}$$

的 DuFort-Frankel 格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - (u_j^{n+1} + u_j^{n-1}) + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$$

的稳定性.

记 $\lambda = \tau/h^2$ 为网格比. 则以上格式可重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^{n+1} - u_j^{n-1} + u_{j-1}^n),$$

即

$$(1 + 2a\lambda)u_j^{n+1} = (1 - 2a\lambda)u_j^{n-1} + 2a\lambda u_{j-1}^n + 2a\lambda u_{j+1}^n.$$

若令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 并将其代入上式知

$$(1 + 2a\lambda)v^{n+1} = (1 - 2a\lambda)v^{n-1} + 4a\lambda \cos kh v^n.$$

记 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$ 和 $\alpha = 2a\lambda$, 则有

$$\mathbf{v}^{n+1} = \begin{bmatrix} \frac{2\alpha \cos kh}{1 + \alpha} & \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}^n,$$

从而得差分格式的增长矩阵为

$$G(\tau, k) = \begin{bmatrix} \frac{2\alpha \cos kh}{1 + \alpha} & \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

相应的特征方程为

$$\mu^2 - \left(\frac{2\alpha}{1 + \alpha} \cos kh \right) \mu - \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} = 0.$$

容易验证该方程满足条件 (2.49), 故由引理 2.7 可知其根成立 $|\mu_i| \leq 1, i = 1, 2$. 而由 Vieta 定理

知, 当其两根相等时成立

$$|\mu_1| = |\mu_2| = \frac{\alpha}{1+\alpha} |\cos kh| \leq \frac{\alpha}{1+\alpha} < 1.$$

故由定理 2.7 可知该差分格式是无条件稳定的.

2.8 差分格式稳定性的其他研究方法

2.8.1 矩阵分析方法

给定常数 $a > 0$, 考虑如下抛物型方程初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ t = 0, & u = f(x), \\ x = 0, 1, & u = 0. \end{cases}$$

对求解区域作网格剖分, 时间方向的步长为 τ , 在空间方向将 $[0, 1]$ 作 J 等分, 空间方向步长为 h . 构造求解以上问题的差分格式:

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}, \\ u_j^0 = f_j = f(x_j), \\ u_0^n = u_J^n = 0. \end{cases}$$

经简单计算可知以上格式可重写为

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n + a\lambda (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n), \\ u_j^0 = f_j, \\ u_0^n = u_J^n = 0. \end{cases} \quad (2.50)$$

记 $\mathbf{u}^n = [u_1^n, u_2^n, \dots, u_{J-1}^n]^T$, 则差分格式 (2.50) 可表示为

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}^n,$$

式中,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-2a\lambda & a\lambda & & & \\ a\lambda & 1-2a\lambda & a\lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a\lambda \\ & & & a\lambda & 1-2a\lambda \end{bmatrix}_{(J-1) \times (J-1)}.$$

于是可得

$$\mathbf{u}^n = \mathbf{A}^n \mathbf{u}^0.$$

因此, 仿照初值问题差分格式的稳定性定义可知, 差分格式 (2.50) 是稳定的, 当且仅当对任意给定的实数 $T > 0$, 存在正数 $\tau_0 > 0$ 及 $K > 0$ 使得对任意满足 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 的实数 τ 和非负整数 n 成立

$$\|\mathbf{u}^n\|_2 \leq K \|\mathbf{u}^0\|_2,$$

或等价地, 成立

$$\|\mathbf{A}^n\|_2 \leq K. \quad (2.51)$$

因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 所以 $\|\mathbf{A}^n\|_2 = \rho(\mathbf{A})^n$. 而

$$\mathbf{A} = (1 - 2a\lambda)\mathbf{I} + a\lambda\mathbf{H}_{J-1},$$

$\mathbf{H}_{J-1}$ 的特征值为

$$\lambda_j(\mathbf{H}_{J-1}) = 2 \cos \frac{j}{J}\pi, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

故知 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_j(\mathbf{A}) = (1 - 2a\lambda) + 2a\lambda \cos \frac{j}{J}\pi = 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{j\pi}{2J}, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

于是 (2.51) 实即

$$-1 \leq 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{j\pi}{2J} \leq 1, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

即

$$2a\lambda \leq \frac{1}{\sin^2 \frac{j\pi}{2J}}, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

考虑到以上结果要对任意自然数 J 成立, 于是差分格式 (2.50) 稳定的充要条件是

$$a\lambda \leq 1/2.$$

2.8.2 最大模方法

用最大模方法研究差分格式稳定性的关键就是使用最大模范数度量每一时间层上的误差. 仍以上面的差分格式为例来说明该方法的基本思路. 首先, 对任意向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{J-1}$, 定义其最大模范数为 $\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq J-1} |v_j|$, 则由格式 (2.50) 的差分方程知

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j+1}^n + (1 - 2a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

利用三角不等式可得

$$|u_j^{n+1}| \leq [2a\lambda + |1 - 2a\lambda|] \|\mathbf{u}^n\|_\infty, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

即

$$\|\mathbf{u}^{n+1}\|_\infty \leq [2a\lambda + |1 - 2a\lambda|] \|\mathbf{u}^n\|_\infty.$$

于是当 $a\lambda \leq 1/2$ 时, 成立

$$\|\mathbf{u}^n\|_\infty \leq \|\mathbf{u}^{n-1}\|_\infty \leq \cdots \leq \|\mathbf{u}^0\|_\infty.$$

换言之, 当 $a\lambda \leq 1/2$ 时差分格式 (2.50) 在最大模意义下稳定.